Oskar-von-Miller-Gymnasium

Wissenschaftspropädeutisches Seminar im Leitfach Physik — Wellen und Teilchen

Die FDTD-Methode zur numerischen Lösung der Maxwell-Gleichungen

Theoretische Herleitung und analytische Validierung

Seminararbeit von Philip Berenz

Kursleitung: Roman Störmer

01.08.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 4
1.1 Relevanz und Motivation 4
1.2 Historischer Kontext 5
1.3 Persönliche Motivation 5
1.4 Zentrale Fragestellung und Aufbau der Arbeit 5
2 Theoretische Grundlagen 7
2.1 Die Maxwell-Gleichungen 7
2.2 Materialgleichungen 7
2.3 Reduktion auf zwei Dimensionen: der TM_z-Fall 8
2.4 Randbedingungen an Grenzflächen 8
2.5 Die elektromagnetische Wellengleichung 9
2.6 Die ebene Welle als analytische Referenzlösung 9
2.7 Die Dispersionsrelation 10
2.8 Die Wellenimpedanz 11
2.9 Grenzen analytischer Lösungsverfahren 11
3 Die FDTD-Methode 12
3.1 Grundidee: Finite-Differenzen-Approximation 12
3.2 Das Yee-Gitter (2D) 12
3.3 Herleitung der Update-Gleichungen (2D, TM_z-Fall) 14
3.4 Anregung des Feldes 15
3.5 Stabilität: die Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung (CFL) 15
3.6 Randbedingungen 16
3.6.1 Ideal leitender Rand (PEC) 16
3.6.2 Absorbierender Rand (PML) 16
4 Implementierung in Python 21
4.1 Aufbau der Klasse 21
4.2 Aufbau des Moduls und Konstruktor 21
4.3 Material und Geometrie 23
4.4 Die absorbierende Randschicht 23
4.5 Quellen, Sonden und Auswertung 24
4.6 Die Update-Gleichungen im Code 25
4.7 Der Zeitschritt 26
4.8 Der Gesamtalgorithmus 27
4.9 Übersicht der Feld- und Hilfsarrays 28
5 Validierung an analytisch lösbaren Anordnungen 30
5.1 Fragestellung und Vorgehen 30
5.2 Testfall 1 — Ausbreitung im Vakuum 31
5.2.1 Anordnung und Sollgrößen 31
5.2.2 Ergebnis und Erklärung 32
5.3 Testfall 2 — Der PEC-Hohlraumresonator 35
5.3.1 Anordnung und Sollgrößen 35
5.3.2 Ergebnis 36
5.4 Testfall 3 — Reflexion an einer Materialgrenzfläche 38
5.4.1 Anordnung und Sollgröße 38

5.4.2 Ergebnis 38
5.5 Testfall 4 — Der absorbierende Rand 39
5.5.1 Anordnung und Sollgröße 39
5.5.2 Ergebnis 40
5.6 Zusammenfassung 41
5.6.1 Vorgaben für den weiteren Gebrauch 42
5.6.2 Grenzen dieser Validierung 42
6 Fazit und Ausblick 43
6.1 Zusammenfassung 43
6.2 Grenzen der Arbeit 43
6.3 Ausblick 43
Literaturverzeichnis 45

1 Einleitung

1.1 Relevanz und Motivation

—

Als Apple im September 2023 das iPhone 15 Pro vorstellte, dessen Antennen in den umlaufenden Titanrahmen des Gehäuses integriert sind, war dieses Antennendesign bereits lange Gegenstand der Entwicklung. Möglich ist dies mittels computergestützter Simulationen, die die elektromagnetischen Eigenschaften des Geräts bereits im Voraus simulierten, wodurch der eigentliche Prototyp bereits ein optimiertes Abstrahlverhalten besaß.

Die Schwierigkeit liegt dabei in der Bandbreite: Auf wenigen Zentimetern Gehäuserand müssen Mobilfunkbänder von etwa 600 MHz bis 6 GHz, WLAN bei 2,4, 5 und 6 GHz, Bluetooth, GNSS und NFC bei 13,56 MHz gleichzeitig untergebracht werden. Ein Teil der abgestrahlten Leistung wird dabei nicht nach außen abgegeben, sondern an den inneren Grenzflächen von Display, Platine, Akku und Rückglas reflektiert, im Material absorbiert und in Wärme umgewandelt oder in ungewollte Richtungen gestreut. Da diese Reflexions- und Absorptionseigenschaften stark von der Materialzusammensetzung, den Schichtdicken und der jeweiligen Frequenz abhängen, entsteht ein hochgradig gekoppeltes System. Eine tatsächliche Anfertigung verschiedener Prototypen mit jeweils unterschiedlichen Geometrien und Materialkonfigurationen ist somit aufgrund des finanziellen und zeitlichen Aufwands praktisch nicht realisierbar.

Der Fall steht dabei stellvertretend für eine ganze Klasse technischer Problemstellungen — vom Antennenarray hinter dielektrischer Abdeckung über die integrierte Photonik bis zur Spulenauslegung in Magnetresonanztomographen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass Materialien unterschiedlicher Permittivität ε_r und Leitfähigkeit σ auf unregelmäßigen, häufig gekrümmten oder geschichteten Grenzflächen zusammentreffen. Zwar beschreiben die Maxwell-Gleichungen das Feld bei gegebenen Quellen und Materialeigenschaften vollständig [1], geschlossene Lösungen sind aber nur für wenige hochsymmetrische Idealfälle bekannt: die ebene Welle im homogenen Raum, die Reflexion an einer unendlich ausgedehnten ebenen Grenzfläche, die Streuung an einer Kugel. Entfällt diese Symmetrie, wie in den genannten Testfällen, so ist für das entstehende System partieller Differentialgleichungen im Allgemeinen keine geschlossene analytische Lösung verfügbar.

Wo eine analytische Lösung nicht verfügbar ist, treten deshalb numerische Verfahren an ihre Stelle: Das Kontinuum wird in ein endliches Gitter überführt und Differentialquotienten durch Differenzenquotienten angenähert.

Eines der verbreitetsten Verfahren in diesem Zusammenhang ist die *Finite-Difference Time-Domain*-Methode (FDTD), welche in der Praxis meist über kommerzielle Software angewandt wird. Am weitesten verbreitet ist dabei die Software CST Studio Suite, deren Quellcode jedoch nicht öffentlich zugänglich ist [2]. Durch Bibliotheken wie MEEP oder gprMax gibt es jedoch *Open-Source*-Implementierungen, was bedeutet, dass die eigentliche Lücke weniger in der Verfügbarkeit des Codes als im Nachvollzug der Herleitung liegt:

Gegenüber dem physikalischen Kontinuum treten auf einem diskreten Gitter systematische Abweichungen auf, deren Ursachen bei der alleinigen Verwendung kommerzieller Blackbox-Programme oder fremder Quelltexte nur eingeschränkt nachvollzogen werden können.

Demnach verfolgt diese Arbeit den Ansatz, die Maxwell-Gleichungen in ein System diskreter Gleichungen zu überführen und daraus einen eigenen FDTD-Löser in Python zu implementieren, welcher anschließend gegen analytisch beschriebene Testfälle gehalten wird. Ziel ist es, die numerische Genauigkeit des Verfahrens zu bestimmen und zu untersuchen, welche Fehlerquellen aus der Diskretisierung hervorgehen.

1.2 Historischer Kontext

Maxwell führte 1865 Elektrizität, Magnetismus und Optik in einem einheitlichen Gleichungssystem zusammen und sagte die Existenz sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitender elektromagnetischer Wellen voraus [1]; der experimentelle Nachweis gelang Hertz rund zwanzig Jahre später. Damit waren die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten der klassischen Elektrodynamik in einem einheitlichen theoretischen Rahmen formuliert. Die Beschreibung komplexer elektromagnetischer Konfigurationen stellte jedoch weiterhin insbesondere aufgrund der zu lösenden Randwertprobleme eine Herausforderung dar.

Die numerische Umsetzung begründete Kane S. Yee 1966 [3], indem er die elektrischen und magnetischen Feldkomponenten räumlich und zeitlich gegeneinander versetzt auf einem sogenannten Yee-Gitter anordnete. Dadurch lassen sich die gekoppelten Rotationsgleichungen durchgängig mit zentralen Differenzenquotienten approximieren und beide Feldgrößen alternierend fortschreiben (*leapfrog*-Schema).

Praktisch nutzbar wurde das Verfahren allerdings erst mit wachsender Rechenkapazität. Allen Taflove trug Ende des 20. Jahrhunderts maßgeblich zur Etablierung und Verbreitung der FDTD-Methode bei und baute die Methode zu einem Standardwerkzeug der *Computational Electrodynamics* aus [4].

In der heutigen Zeit findet das Verfahren in vielen Bereichen Verwendung: Sei es bei der Entwicklung von Flugzeugen, medizinischer Technik, dem Design von Halbleitern und Antennenarrays oder in der experimentellen Physik, wie in der Photonik oder der Optik, die FDTD-Methode wird in zahlreichen Bereichen zur Simulation elektromagnetischer Vorgänge eingesetzt.

1.3 Persönliche Motivation

Schon vor meiner Beschäftigung mit FDTD hat mich die Verbindung von Physik, Mathematik und Informatik besonders interessiert. Während meiner Teilnahme am Astro-Pi-Projekt der ESA konnte ich selbst erleben, wie sich physikalische Fragestellungen mit Programmierung und mathematischen Methoden bearbeiten lassen. Gerade diese Art des Arbeitens hat mir gezeigt, wie viel spannender ein Thema werden kann, wenn man nicht nur theoretische Zusammenhänge betrachtet, sondern sie auch selbst mit einem Programm untersuchen und sichtbar machen kann. Deshalb finde ich FDTD für meine Seminararbeit besonders interessant: Die Methode verbindet genau diese drei Bereiche und ermöglicht es mir, physikalische Vorgänge mathematisch herzuleiten und anschließend selbst numerisch zu simulieren. Gleichzeitig bietet mir die Arbeit die Möglichkeit, die in der Schule meist getrennt behandelten Fächer einmal in einer konkreten wissenschaftlichen Anwendung zusammenzuführen.

1.4 Zentrale Fragestellung und Aufbau der Arbeit

Aus den dargestellten Überlegungen ergibt sich die folgende Leitfrage:

> *Wie lassen sich die Maxwell-Gleichungen in eine zweidimensionale FDTD-Simulation überführen und in Python implementieren, und wovon hängt die numerische Genauigkeit des daraus*

entwickelten FDTD-Solvers bei der Reproduktion analytisch bekannter Eigenschaften elektromagnetischer Wellen ab?

Kapitel 2 stellt dazu die theoretischen Voraussetzungen bereit: die Maxwell-Gleichungen in differentieller Form, die Herleitung der Wellengleichung, die ebene Welle als analytische Referenzlösung sowie die Grenzen analytischer Verfahren. Aus diesen Grundlagen entwickelt Kapitel 3 die FDTD-Methode, vom Differenzenquotienten über das Yee-Gitter bis zu den Update-Gleichungen des zweidimensionalen TM_z-Falls, und ergänzt sie um die Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung sowie die verwendeten Randbedingungen. Die Übersetzung in ein lauffähiges Programm dokumentiert Kapitel 4. Kapitel 5 unterzieht den entwickelten Solver vier Testfällen, deren Lösungen sich jeweils in geschlossener Form angeben lassen, und leitet aus dem Vergleich die Fehlerquellen und Grenzen des Verfahrens ab. Kapitel 6 fasst die Erkenntnisse der Arbeit abschließend zusammen und gibt einen Ausblick.

2 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel stellt knapp die Gleichungen bereit, aus denen in Kapitel 3 die FDTD-Methode abgeleitet und mit denen in Kapitel 5 ihr Ergebnis überprüft wird: die Maxwell-Gleichungen, die Materialgleichungen, die Reduktion auf zwei Dimensionen, die Randbedingungen an Grenzflächen sowie die Wellengleichung und ihre einfachste Lösung, die ebene Welle, samt der aus ihr folgenden Dispersionsrelation und Wellenimpedanz. Da es sich um Grundlagen und nicht um den eigentlichen Gegenstand der Arbeit handelt, bleiben die Herleitungen kurz.

2.1 Die Maxwell-Gleichungen

Maxwell zeigte 1865, dass sich alle elektrischen und magnetischen Erscheinungen durch ein Gleichungssystem beschreiben lassen [1], das zusammen mit der Lorentz-Kraft den gesamten theoretischen Inhalt der klassischen Elektrodynamik zusammenfasst [5, S. 417f.]. Auf die freien Ladungen und Ströme bezogen [5, S. 420] lauten sie in differentieller Form [5, eq. (7.56)]

$$\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho_{\text{frei}} \tag{1}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \tag{2}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{3}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}_{\text{frei}} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} \tag{4}$$

mit der elektrischen Feldstärke $\boldsymbol{E}$, der elektrischen Flussdichte $\boldsymbol{D}$, der magnetischen Feldstärke $\boldsymbol{H}$, der magnetischen Flussdichte $\boldsymbol{B}$ sowie der Dichte ρ_{frei} und $\boldsymbol{J}_{\text{frei}}$ der freien Ladungen und Ströme. Gleichung 1 und Gleichung 2 sind das Gaußsche Gesetz und sein magnetisches Gegenstück; da nach allem, was bekannt ist, keine magnetischen Ladungen existieren [5, S. 419], gilt Gleichung 2 uneingeschränkt. Beide enthalten keine Zeitableitung und werden deswegen im Zeitschrittverfahren in Kapitel 3 nicht ausgewertet; Gleichung 1 wird lediglich einmal bei der Herleitung der Wellengleichung benötigt. Gegenstand der Arbeit ist dementsprechend vordergründig die Kopplung von Gleichung 3 (Faradaysches Induktionsgesetz: ein sich änderndes $\boldsymbol{B}$ erzeugt ein umlaufendes $\boldsymbol{E}$) und Gleichung 4 (Ampère-Maxwell-Gesetz: ein umlaufendes $\boldsymbol{H}$ entsteht durch einen Strom *oder* ein sich änderndes $\boldsymbol{D}$). Der Term $\partial \boldsymbol{D}/\partial t$ ist Maxwells eigentliche Ergänzung des zuvor bekannten Ampèreschen Gesetzes [5, S. 417] und heißt *Verschiebungsstrom* [5, S. 422]; erst er schließt den Kreis und bildet damit die Grundlage für die Ausbreitung *elektromagnetischer* Wellen.

2.2 Materialgleichungen

Die vier Gleichungen verknüpfen sechs Feldgrößen und sind unterbestimmt; es fehlt die Angabe, wie ein Material auf ein Feld reagiert. Diese *Materialgleichung* folgt nicht aus den Maxwell-Gleichungen und hängt vom Material ab; in ihrer einfachsten, für *lineare* Medien gültigen Form [5, S. 422] wird hier durchgehend angesetzt

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E}, \quad \boldsymbol{B} = \mu \boldsymbol{H}, \quad \boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E} \tag{5}$$

mit $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ und $\mu = \mu_0 \mu_r$ sowie der Leitfähigkeit σ ; der letzte Ausdruck ist das Ohmsche Gesetz in lokaler Form [5, S. 368].

Dass Gleichung 5 in dieser Form gilt, ist eine Annahme, die vier Vereinfachungen [4, S. 52f.] voraussetzt:

Linearität ε, μ, σ unabhängig von der Feldstärke.
Isotropie ε, μ, σ Zahlen statt Tensoren — $\boldsymbol{D} \parallel \boldsymbol{E}, \boldsymbol{J} \parallel \boldsymbol{E}$.
Nichtdispersivität ε, μ, σ unabhängig von der Frequenz.
Zeitinvarianz ε, μ, σ ändern sich während der Simulation nicht.

Hinzu kommt die Festlegung auf *nichtmagnetische* Materialien ($\mu_r = 1, \mu = \mu_0$ überall); das Programm in Kapitel 4 kennt entsprechend nur eine ortsabhängige Permittivität $\varepsilon_{r(x,y)}$ und Leitfähigkeit $\sigma(x, y)$, innerhalb einer Gitterzelle jedoch konstant (*stückweise homogen*).

2.3 Reduktion auf zwei Dimensionen: der TM$_z$-Fall

Eine weitere Vereinfachung ist die Beschränkung auf zwei Dimensionen: Felder und Materialien werden nur in einer Ebene betrachtet. Der Grund ist der Rechenaufwand, der sich als Produkt aus Zellenzahl und Zeitschrittzahl ergibt. Da die Zahl der Zeitschritte wegen der Stabilitätsbedingung (Abschnitt 3.5) proportional zu N wächst, liegt er bei N Zellen je Richtung in zwei Dimensionen bei N^3, in drei Dimensionen jedoch bei N^4. Die Reduktion ist dabei keine Näherung, sondern *exakt*, sofern weder Felder noch Materialverteilung von der dritten Koordinate abhängen:

$$\frac{\partial}{\partial z} \equiv 0 \tag{6}$$

Unter Gleichung 6 zerfallen Gleichung 3 und Gleichung 4 in zwei vollständig entkoppelte, unabhängig lösbare Gruppen: den *TM$_z$-Fall* (transversal magnetisch, Komponenten E_z, H_x, H_y) und den *TE$_z$-Fall* (transversal elektrisch, E_x, E_y, H_z) [5, S. 516].

Beide Fälle sind strukturell gleich gebaut; die Arbeit verwendet durchgehend den TM$_z$-Fall, weil er mit nur einer elektrischen Feldkomponente Anregung und Randbedingung auf eine skalare Größe zurückführt. Mit $\mu = \mu_0$ und unter Verwendung der in Abschnitt 2.2 angesprochenen Vereinfachungen vereinfachen sich die Gleichungen [4, eq. (3.13)] zu

$$\mu_0 \frac{\partial H_x}{\partial t} = -\frac{\partial E_z}{\partial y} \tag{7}$$

$$\mu_0 \frac{\partial H_y}{\partial t} = \frac{\partial E_z}{\partial x} \tag{8}$$

$$\varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} + J = \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \tag{9}$$

2.4 Randbedingungen an Grenzflächen

An der Grenze zweier Medien ändern sich ε, μ, σ sprunghaft; aus der Integralform der Maxwell-Gleichungen folgen dafür *Randbedingungen* [5, S. 424]. Maßgeblich ist die Stetigkeit der zur Grenzfläche *parallelen* Feldanteile; die Bedingungen an die senkrechten Anteile von $\boldsymbol{D}$ und $\boldsymbol{B}$ werden nicht gesondert benötigt, da sie für zeitabhängige Felder bereits aus den parallelen folgen.

Legt man eine schmale, die Grenzfläche überspannende rechteckige (*Ampèresche*) Schleife an und lässt ihre Breite gegen Null gehen, so verschwindet der von ihr umfasste Fluss, weil die eingeschlossene Fläche verschwindet und $\boldsymbol{B}$ endlich bleibt. Aus Gleichung 3 folgt daher uneingeschränkt die Stetigkeitsvorschrift [5, eq. (7.62), S. 424]

$$\boldsymbol{E}_{1,\parallel} = \boldsymbol{E}_{2,\parallel} \tag{10}$$

Dieselbe Konstruktion, auf Gleichung 4 angewandt, lässt den Verschiebungsstrom ebenso verschwinden; ein freier *Flächenstrom* $\boldsymbol{K}_{\text{frei}}$ skaliert dagegen nicht mit der Fläche und trägt auch im Grenzfall bei [5, eq. (7.63)]:

$$\boldsymbol{H}_{1,\parallel} - \boldsymbol{H}_{2,\parallel} = \boldsymbol{K}_{\text{frei}} \times \hat{n} \tag{11}$$

Für die in Abschnitt 5.4 betrachteten verlustfreien Dielektrika ist $\boldsymbol{K}_{\text{frei}} = 0$, sodass dort auch $\boldsymbol{H}_{\parallel}$ stetig ist.

Ein wichtiger Sonderfall ist der eines *ideal leitenden* Randes (PEC): Für $\sigma \to \infty$ bleibt die Stromdichte $\boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E}$ nur endlich, wenn $\boldsymbol{E}$ im Inneren verschwindet [5, S. 368]; mit Gleichung 10 folgt an der Grenzfläche $\boldsymbol{E}_{\parallel} = 0$, im $\mathrm{TM_z}$-Fall also $E_z = 0$. Auf der Oberfläche fließt dabei ein freier Flächenstrom — die PEC-Wand ist damit genau der oben ausgenommene Fall, in dem $\boldsymbol{H}_{\parallel}$ unstetig ist.

2.5 Die elektromagnetische Wellengleichung

Aus Gleichung 3 und Gleichung 4 folgt für ein quellen- und verlustfreies Gebiet ($\rho_{\text{frei}} = 0$ und $\boldsymbol{J}_{\text{frei}} = \sigma \boldsymbol{E} = 0$, also $\sigma = 0$) mit konstantem ε, μ eine einzelne Gleichung für $\boldsymbol{E}$ [5, S. 481f.]: Bildet man die Rotation von Gleichung 3, nutzt die Vektoridentität [5, S. 482]

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{E}) = \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{E}) - \nabla^2 \boldsymbol{E} \tag{12}$$

und setzt Gleichung 1 sowie Gleichung 4 ein, ergibt sich die *Wellengleichung* [5, mod. eq. (9.41)]

$$\nabla^2 \boldsymbol{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2} = 0 \tag{13}$$

Dieselbe Gleichung folgt für $\boldsymbol{H}$, wenn man stattdessen bei Gleichung 4 ansetzt. In Gleichung 13 kommen keine Ladungen oder Ströme mehr vor: Eine einmal erzeugte Störung breitet sich mit der durch $\mu\varepsilon$ festgelegten Geschwindigkeit aus, im Vakuum [5, S. 482]

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 2{,}998 \cdot 10^8 \ \ \mathrm{m/s} \tag{14}$$

also der Lichtgeschwindigkeit — woraus Maxwell schloss, dass Licht selbst eine elektromagnetische Welle ist.

2.6 Die ebene Welle als analytische Referenzlösung

Die einfachste Lösung von Gleichung 13, die in Kapitel 5 als Vergleichsgröße dient, ist die ebene Welle

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t) = E_0 \, e^{\mathrm{i}(\omega t - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})} \hat{z} \tag{15}$$

Darin ist E_0 die (skalare) Amplitude, $\hat{z}$ der Einheitsvektor in z-Richtung — der Vektor $\boldsymbol{E}$ hat im $\mathrm{TM_z}$-Fall ja nur die Komponente E_z —, $\boldsymbol{r} = (x, y, z)$ der Ortsvektor des betrachteten Punktes, t die Zeit, $\omega = 2\pi f$ die Kreisfrequenz und $\boldsymbol{k}$ der Wellenvektor, dessen Richtung die Ausbreitungsrichtung angibt [5, mod. eq. (9.43)]. Wegen Gleichung 6 muss $\boldsymbol{k}$ dabei stets in der xy-Ebene liegen ($k_z = 0$); an $\boldsymbol{r}$ selbst

ändert das nichts, es bleibt der volle Ortsvektor, aber sein z-Anteil fällt im Skalarprodukt $\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{r} = k_x x + k_y y$ heraus, sodass das Feld — wie von Gleichung 6 gefordert — tatsächlich nicht von z abhängt. Da das Feld hier unter Verwendung der Eulerschen Formel komplex angesetzt ist, beschreibt der Realteil das physikalische Feld; i bezeichnet dabei — hier und im gesamten weiteren Text — die imaginäre Einheit, die damit von den kursiv gesetzten Gitterindizes i und j aus Kapitel 3 unterschieden ist. Eine ebene Welle heißt so, weil zu jedem festen Zeitpunkt t alle Orte $\boldsymbol{r}$ gleicher Phase $\omega t - \boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{r} = \text{const.}$ eine zu $\boldsymbol{k}$ senkrechte Ebene bilden, auf der Amplitude und Phase überall gleich sind [5, S. 483]. Diese Flächen — die *Wellenflächen* — verschieben sich mit fortschreitender Zeit senkrecht zu sich selbst, wie Abbildung 1 für eine in x-Richtung laufende, in z schwingende Welle zeigt.

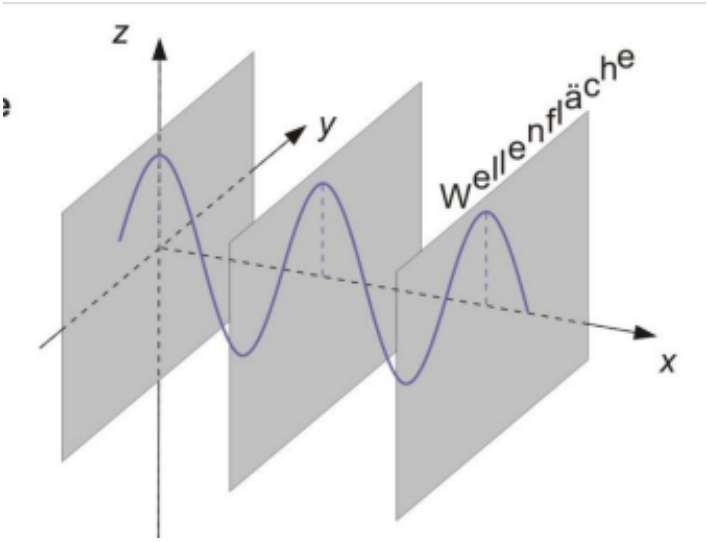


Abbildung 1: Ebene Welle: Der Feldvektor zeigt in z-Richtung, die Ausbreitung erfolgt längs $\boldsymbol{k} \parallel \hat{x}$. Die eingezeichneten Wellenflächen stehen senkrecht auf $\boldsymbol{k}$; auf jeder von ihnen hat das Feld zu einem festen Zeitpunkt überall denselben Wert. Abbildung entnommen aus [6].

2.7 Die Dispersionsrelation

Mit ω und $\boldsymbol{k}$ enthält Gleichung 15 zwei zunächst frei wählbare Größen, die die Wellengleichung jedoch aneinander bindet. Setzt man den Ansatz in Gleichung 13 ein, so reproduziert jede Ableitung den Exponentialausdruck bis auf einen Faktor: Die zweifache Zeitableitung liefert $-\omega^2$, der Laplace-Operator $-k^2$ mit $k^2 = k_x^2 + k_y^2$, da k_z nach Gleichung 6 entfällt. Der gemeinsame Faktor kürzt sich heraus, und aus der Differentialgleichung wird eine algebraische Bedingung, die *Dispersionsrelation* [5, vgl. S. 483]

$$k^2 = \mu \varepsilon \omega^2 \tag{16}$$

Eine ebene Welle löst Gleichung 13 also genau dann, wenn k und ω in diesem allein vom Medium bestimmten Verhältnis stehen. Es ist zugleich die Geschwindigkeit, mit der sich eine Fläche fester Phase verschiebt — die *Phasengeschwindigkeit*

$$c_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}} \tag{17}$$

Entscheidend ist, was in Gleichung 17 *nicht* auftritt: weder ω noch die Richtung von $\boldsymbol{k}$. Im Kontinuum laufen also alle Frequenzen und alle Richtungen gleich schnell — Ersteres folgt aus dem in Abschnitt 2.2 frequenzunabhängig angesetzten ε, Letzteres aus der dort geforderten Isotropie. Ein aus mehreren

Frequenzen zusammengesetzter Puls behält deshalb seine Form; ihren Namen trägt die Relation erst mit Blick auf den allgemeineren Fall eines $\varepsilon(\omega)$, in dem c_p von ω abhängt und ein Puls *dispergiert*.

2.8 Die Wellenimpedanz

Setzt man Gleichung 15 in Gleichung 3 ein, so ist mit dem elektrischen Feld auch das magnetische festgelegt: Aus $\nabla \times \boldsymbol{E} = -\mathrm{i}\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E}$ und $\partial \boldsymbol{B}/\partial t = \mathrm{i}\omega\mu\boldsymbol{H}$ folgt

$$\boldsymbol{H} = \frac{\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E}}{\omega\mu} \tag{18}$$

In einer ebenen Welle stehen $\boldsymbol{E}$ und $\boldsymbol{H}$ senkrecht aufeinander, und ihr Amplitudenverhältnis ist durch das Medium festgelegt. Dieses Verhältnis heißt *Wellenimpedanz* [7, eq. (7.46), S. 169]

$$\eta = \frac{E_0}{H_0} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \quad \text{bzw. im Vakuum} \quad \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \approx 376{,}7\,\Omega \tag{19}$$

Sie hat die Einheit eines Widerstands und ist eine Materialgröße: Zu einem gegebenen $\boldsymbol{E}$ gehört in jedem Medium ein anderes $\boldsymbol{H}$. Trifft eine Welle auf eine Grenzfläche, an der sich η ändert, so kann sie nicht vollständig durchlaufen — ein Teil wird reflektiert. Dieser physikalische Effekt wird insbesondere bei der Implementierung des absorbierenden Randes in Abschnitt 3.6.2 und der Reflexion an einem Dielektrikum in Abschnitt 5.4 maßgeblich sein.

2.9 Grenzen analytischer Lösungsverfahren

Die in diesem Kapitel behandelten Lösungen sind stark idealisiert: Die ebene Welle setzt einen unendlichen, homogenen Raum voraus, die Randbedingungen aus Abschnitt 2.4 eine ebene, unendlich ausgedehnte Grenzfläche. Geschlossene analytische Ausdrücke existieren nur für solche Sonderfälle — daneben etwa für ideale Zylinder und Kugeln (Mie-Streuung) oder einfache Hohlleitergeometrien. Reale Anordnungen wie das *iPhone* aus der Einleitung erfüllen keine dieser Voraussetzungen: Die Geometrie ist gekrümmt und endlich, das Material ortsabhängig ($\varepsilon_r(x, y)$, $\sigma(x, y)$). Für sie muss das kontinuierliche Gleichungssystem diskretisiert und numerisch gelöst werden — im folgenden Kapitel mit der *Finite-Difference Time-Domain*-Methode (FDTD).

3 Die FDTD-Methode

Ziel dieses Kapitels ist es, die zuvor beleuchteten Maxwell-Gleichungen in ein System diskreter Gleichungen zu überführen. Dabei werden schrittweise drei Update-Gleichungen hergeleitet, die zu jedem Zeitpunkt an einem jeden Ort die Feldverteilung liefern. Diese bilden dann das Fundament für die tatsächliche Implementierung in Kapitel 4.

3.1 Grundidee: Finite-Differenzen-Approximation

Da ein Rechner den Grenzübergang $\Delta x \to 0$ nicht berechnen kann, müssen die in Gleichung 7 bis Gleichung 9 auftretenden Ableitungen durch Quotienten endlicher — *finiter* — Differenzen umschrieben werden. Die Genauigkeit dieser Methode zeigt sich in der Taylor-Entwicklung einer hinreichend oft stetig differenzierbaren Funktion u um die Stelle x [4, eq(2.10a) und eq(2.10b)]:

$$u(x \pm \Delta x) = u(x) \pm \Delta x \frac{du}{dx} + \frac{(\Delta x)^2}{2} \frac{d^2u}{dx^2} \pm \frac{(\Delta x)^3}{6} \frac{d^3u}{dx^3} + \dots \tag{20}$$

Anschließend werden die beiden in Gleichung 20 zusammengefassten Reihen voneinander subtrahiert: Dabei heben sich sämtliche Glieder gerader Ordnung auf, und Division durch $2\Delta x$ liefert die *zentrale Differenz* [4, analog zu eq(2.12)]

$$\frac{du}{dx} = \frac{u(x + \Delta x) - u(x - \Delta x)}{2\Delta x} + O((\Delta x)^2) \tag{21}$$

Ersetzt man nun Δx durch $\Delta x/2$, so folgt die für das FDTD-Verfahren vorausgesetzte Form

$$\frac{du}{dx} = \frac{u(x + \Delta x/2) - u(x - \Delta x/2)}{\Delta x} + O((\Delta x)^2) \tag{22}$$

Der Differenzenquotient bleibt damit genau der Stelle x zugeordnet, an der die Ableitung gebraucht wird: Er beschreibt die Änderungsrate über ein symmetrisch um x gelegtes Intervall der Breite Δx. Der verbleibende *Abbruchfehler* ist von zweiter Ordnung — eine Halbierung von Δx geht somit mit einer Viertelung des Fehlers einher.

3.2 Das Yee-Gitter (2D)

Die zentrale Differenz Gleichung 22 lässt sich auf Gleichung 7 bis Gleichung 9 zwar anwenden, ändert aber nichts an dem Problem der gegenseitigen Kopplung: Die Zeitableitung von H_x und H_y hängt nach Gleichung 7 und Gleichung 8 von der Ortsableitung von E_z ab, die Zeitableitung von E_z nach Gleichung 9 umgekehrt von den Ortsableitungen von H_x und H_y. Keine der drei Komponenten lässt sich damit als alleinstehende Größe lösen.

An dieser Stelle wird das Rechengebiet in ein regelmäßiges Gitter zerlegt: Ort und Zeit werden an den diskreten Stützstellen $x_i = i\Delta x$, $y_j = j\Delta y$ und $t_n = n\Delta t$ abgetastet, wobei Δx und Δy die Kantenlängen einer Gitterzelle und Δt einen Zeitschritt beschreiben. Ausgehend von dieser Diskretisierung löste Yee die oben beschriebene Schwierigkeit mit einer einzigen Festlegung darüber, *wo* innerhalb dieses Gitters die einzelnen Feldkomponenten gespeichert werden [3]: Sie liegen nicht am selben Ort, sondern räumlich um eine halbe Zelle gegeneinander *versetzt* (englisch *staggered*) — und zwar so, dass

jede Komponente genau dort liegt, wo die Ableitung der jeweils anderen Feldgröße benötigt wird. Für den in Abschnitt 2.3 festgelegten TM_z-Fall bedeutet das [3, S.303]:

$\boldsymbol{E_z}$ liegt auf den ganzzahligen Gitterpunkten $(i\Delta x, j\Delta y)$;
$\boldsymbol{H_x}$ liegt um eine halbe Zelle in y-Richtung versetzt bei $(i\Delta x, (j+1/2)\Delta y)$;
$\boldsymbol{H_y}$ liegt um eine halbe Zelle in x-Richtung versetzt bei $((i+1/2)\Delta x, j\Delta y)$.

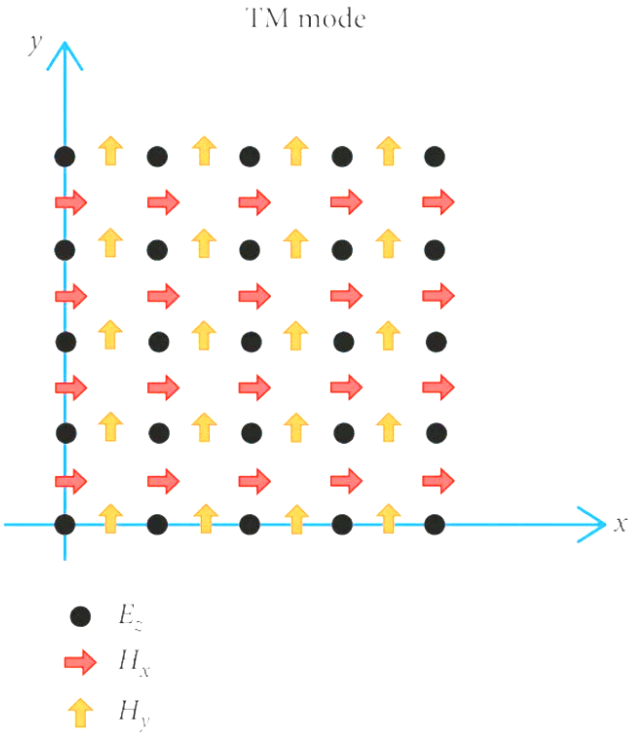


Abbildung 2: Anordnung der Feldkomponenten im Yee-Gitter für den TM_z-Fall: E_z liegt auf den ganzzahligen Gitterpunkten, H_x um eine halbe Zelle in y-Richtung versetzt, H_y um eine halbe Zelle in x-Richtung.

Der Sinn der in Abbildung 2 dargestellten Anordnung zeigt sich beim Blick auf die einzelnen Gleichungen. Gleichung 7 wird am Ort von H_x ausgewertet; die dort benötigte Ableitung $\partial E_z/\partial y$ stützt sich auf die beiden E_z-Werte bei j und $j+1$, die diesen Punkt gerade eine halbe Zelle nach oben und unten einschließen. Für Gleichung 8 gilt dasselbe in x-Richtung. Umgekehrt liegen die für Gleichung 9 am Ort von E_z benötigten Werte H_y bei $i \pm 1/2$ und H_x bei $j \pm 1/2$ ebenfalls symmetrisch um diesen Punkt herum. Jede der vier auftretenden Ortsableitungen ist damit unmittelbar eine zentrale Differenz nach Gleichung 22, gebildet aus den zwei nächstgelegenen Nachbarwerten.

Die wechselseitige zeitliche Abhängigkeit beider Felder ist damit jedoch noch nicht aufgelöst. Yee versetzt deshalb zusätzlich die Anordnung auf der Zeitachse: Das elektrische Feld wird zu ganzzahligen Vielfachen $n\Delta t$ ausgewertet, das magnetische zu den dazwischenliegenden halbzahligen Zeitpunkten $(n+1/2)\Delta t$ [4, S.60f.]. Beide Felder werden dann abwechselnd fortgeschrieben — ein Vorgehen, das nach dem Bocksprungspiel *leapfrog* benannt ist: Aus dem bekannten E_z^n folgt über Gleichung 7 und Gleichung 8 das magnetische Feld zum Zeitpunkt $n+1/2$, aus diesem über Gleichung 9 das elektrische Feld zum Zeitpunkt $n+1$, und so fort. Auf der rechten Seite jeder Aktualisierungsvorschrift stehen damit ausschließlich bereits berechnete Werte; das Verfahren ist *explizit*, es muss zu keinem Zeitpunkt ein Gleichungssystem gelöst werden.

Entscheidend ist dabei, dass auch die Zeitachse versetzt abgetastet wird: Die Differenz zweier um Δt auseinanderliegender Werte ist der halbzahligen Zwischenzeit zugeordnet, an der die jeweils andere

Feldgröße gerade vorliegt. Damit ist auch die Zeitableitung eine zentrale Differenz nach Gleichung 22 und das Verfahren ist in Ort *und* Zeit von zweiter Ordnung, also $O((\Delta x)^2, (\Delta y)^2, (\Delta t)^2)$.

3.3 Herleitung der Update-Gleichungen (2D, TM_z-Fall)

Unter Verwendung des Yee-Gitters aus Abschnitt 3.2 und Bildung zentraler Differenzen nach Gleichung 22 ergeben sich aus Gleichung 7 bis Gleichung 9 unmittelbar drei explizite Aktualisierungsvorschriften, im Folgenden *Update-Gleichungen* genannt: Für ein *quadratisches* Gitter mit $\Delta x = \Delta y = \Delta$ ergeben sich folgende Gleichungen [4, mod. eq(3.41)]:

$$H_x \,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} = H_x \,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n-\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\mu_0 \Delta}\left(E_z \,|_{i,j+1}^{n} - E_z \,|_{i,j}^{n}\right) \tag{23}$$

$$H_y \,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} = H_y \,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n-\frac{1}{2}} + \frac{\Delta t}{\mu_0 \Delta}\left(E_z \,|_{i+1,j}^{n} - E_z \,|_{i,j}^{n}\right) \tag{24}$$

$$\begin{aligned} E_z \,|_{i,j}^{n+1} = {} & C_a \,|_{i,j} \cdot E_z \,|_{i,j}^{n} \\ & + C_b \,|_{i,j} \cdot \left(H_y \,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} - H_y \,|_{i-\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} + H_x \,|_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - H_x \,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - J_z \,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} \,\Delta\right) \end{aligned} \tag{25}$$

mit den allein vom Material abhängigen und deshalb vor Beginn der Zeitschleife einmalig berechneten Koeffizienten [4, eq(3.31a) und eq(3.31b)]

$$C_a \,|_{i,j} = \frac{1 - \frac{\sigma \Delta t}{2\varepsilon}}{1 + \frac{\sigma \Delta t}{2\varepsilon}}, \quad C_b \,|_{i,j} = \frac{\frac{\Delta t}{\varepsilon \Delta}}{1 + \frac{\sigma \Delta t}{2\varepsilon}} \tag{26}$$

wobei $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r \,|_{i,j}$ und $\sigma = \sigma \,|_{i,j}$ die am Ort des betreffenden E_z-Wertes gültigen Materialgrößen nach Gleichung 5 bezeichnen.

Die Form von Gleichung 26 geht auf zwei Festlegungen zurück, die in Gleichung 9 noch offen sind. So wird die dort auftretende Stromdichte aufgeteilt in einen von außen eingeprägten Quellstrom J_z und den vom Feld selbst getriebenen Leitungsstrom nach dem Ohmschen Gesetz Gleichung 5:

$$J_z^{\mathrm{ges}} = J_z + \sigma E_z \tag{27}$$

Damit tritt E_z in Gleichung 9 zweimal auf — einmal unter der Zeitableitung, einmal im Verlustterm. Die Zeitableitung ist nach Gleichung 22 dem Zeitpunkt $n + 1/2$ zugeordnet; da eine Gleichung nur dann erfüllt sein kann, wenn all ihre Glieder für *denselben* Zeitpunkt gelten, muss auch der Verlustterm dort ausgewertet werden. Genau dort liegt jedoch kein gespeicherter Wert von E_z vor, weil das elektrische Feld nach Abschnitt 3.2 nur zu ganzzahligen Zeitpunkten geführt wird. Der Verlustterm wird deshalb durch das arithmetische Mittel der beiden umgebenden Werte ersetzt (*semi-implizites* Vorgehen)[4, S.63, mod. eq.(3.26)]:

$$E_z \,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} \approx \frac{E_z \,|_{i,j}^{n+1} + E_z \,|_{i,j}^{n}}{2} \tag{28}$$

Setzt man Gleichung 27 und Gleichung 28 in Gleichung 9 ein, zerfällt der Verlustterm in zwei Teile: Der eine enthält den gesuchten Wert $E_z \,|_{i,j}^{n+1}$, der andere den bereits bekannten Wert $E_z \,|_{i,j}^{n}$. Bringt man den ersten auf die linke Seite und lässt den zweiten rechts stehen [4, mod. eq. 3.28], so folgt

$$\left(1+\frac{\sigma\Delta t}{2\varepsilon}\right)E_z\,|_{i,j}^{n+1} = \left(1-\frac{\sigma\Delta t}{2\varepsilon}\right)E_z\,|_{i,j}^{n} + \frac{\Delta t}{\varepsilon\Delta}\left(H_y\,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} - H_y\,|_{i-\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} + H_x\,|_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - H_x\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - J_z\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}\;\Delta\right) \tag{29}$$

Division durch die Klammer der linken Seite isoliert $E_z\,|_{i,j}^{n+1}$ und liefert Gleichung 25: Die Vorfaktoren vereinfachen sich dabei zu C_a und C_b.

Für verlustfreie Gebiete ($\sigma = 0$) entfallen beide Hälften des Verlustterms, $C_a = 1$ und $C_b = \Delta t/(\varepsilon\Delta)$, und Gleichung 25 geht in die ungedämpfte Form über.

Mit Gleichung 23 bis Gleichung 25 ist die Feldentwicklung vollständig festgelegt, sobald ein Anfangszustand vorliegt. Dieser ist in allen folgenden Rechnungen das feldfreie Gebiet, $E_z = H_x = H_y = 0$ zum Zeitpunkt $n = 0$.

3.4 Anregung des Feldes

Ein solches Gitter bleibt unter Gleichung 23 bis Gleichung 25 für alle Zeiten feldfrei; Energie muss deshalb während der Zeitschleife eingebracht werden. Verwendet werden dafür durchgehend *additive* Quellen [7, S. 46f.], die eine Quellfunktion f an einem Gitterpunkt aufaddieren — entweder als *weiche Quelle* unmittelbar auf E_z oder als eingeprägte Stromdichte J_z, die nach Gleichung 27 über Gleichung 25 wirkt:

$$\text{weich:}\quad E_z\,|_{i,j}^{n+1} \leftarrow E_z\,|_{i,j}^{n+1} + f^{n+1} \qquad\qquad \text{Strom:}\quad J_z\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} = f^{n+\frac{1}{2}} \tag{30}$$

Nur die zweite Form ist physikalisch deutbar; beiden gemeinsam ist, dass der Quellpunkt regulär weiter aktualisiert wird und eine zurücklaufende Welle ihn daher ungehindert passiert.

Beide wirken an einem einzigen Gitterpunkt und erzeugen damit eine Zylinderwelle. Für eine ebene Welle wird eine das Gebiet durchspannende Gitterlinie senkrecht zur Ausbreitungsrichtung mit identischen Quellen besetzt: Nach dem *Huygensschen Prinzip* überlagern sich deren Elementarwellen zu einer ebenen Front, sodass das Feld längs dieser Linie konstant ist. Beide strahlen nach zwei Seiten ab; ausgewertet wird in Kapitel 5 jeweils eine davon.

3.5 Stabilität: die Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung (CFL)

Damit die Simulation numerisch stabil bleibt, ist die Wahl des Zeitschrittes nicht frei, sondern muss einem Kriterium folgen. Der Grund liegt in der Nächste-Nachbar-Kopplung des Yee-Gitters: Ein Wert an einem Gitterpunkt beeinflusst je Zeitschritt nur seine unmittelbaren Nachbarn, sodass sich eine Information im Gitter höchstens um eine Zelle je Schritt ausbreitet. Physikalisch läuft sie in derselben Zeit die Strecke $c\Delta t$. Stabil kann das Verfahren daher nur sein, wenn die numerische Ausbreitung der physikalischen mindestens folgen kann. Durch eine von-Neumann-Analyse der Update-Gleichungen ergibt sich für den *2D*-Fall die *Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung (CFL)*, die die Wahl des Zeitschrittes in Abhängigkeit von der Gitterbreite einschränkt [4]:

$$\Delta t \le \frac{1}{c\sqrt{1/(\Delta x)^2 + 1/(\Delta y)^2}} \quad\Rightarrow\quad \Delta t \le \frac{\Delta}{c\sqrt{2}} \tag{31}$$

wobei rechts wieder das quadratische Gitter aus Abschnitt 3.3 vorausgesetzt ist. Dass darin die Vakuumlichtgeschwindigkeit c steht, ist keine Einschränkung: In jedem Medium mit $\varepsilon_r \ge 1$ ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit kleiner, sodass Gleichung 31 stets die schärfere Forderung stellt.

Wie nahe die Rechnung an dieser Grenze geführt wird, gibt die *Courant-Zahl* $S = \sqrt{2}c\Delta t/\Delta$ an, die hier so normiert ist, dass die Stabilitätsgrenze Gleichung 31 gerade bei $S = 1$ liegt. Die in der Literatur übliche Courant-Zahl $S_c = c\Delta t/\Delta$ mit der Stabilitätsgrenze $S_c \leq 1/\sqrt{2}$ hängt damit über $S_c = S/\sqrt{2}$ zusammen. In den folgenden Kapiteln wird der Zeitschritt stets durch diese bestimmt. Welchen Einfluss die *Courant-Zahl* auf die Simulationsergebnisse hat, wird in Kapitel 5 näher untersucht.

3.6 Randbedingungen

3.6.1 Ideal leitender Rand (PEC)

Für den ideal leitenden Rand gilt nach Abschnitt 2.4 $\boldsymbol{E}_{\parallel} = 0$. Im TM$_z$-Fall ist E_z die einzige elektrische Komponente und liegt für jede senkrecht zur xy-Ebene verlaufende Wand stets *parallel* zu ihr; die Bedingung verkürzt sich damit auf $E_z = 0$. Bezeichnet M die Menge der als leitend markierten Gitterpunkte, so werden deren E_z-Werte nach jeder Auswertung von Gleichung 25 wieder auf null gesetzt [7, S. 171f.]:

$$E_z\,|_{i,j}^{n+1} = 0 \quad \text{für alle } (i,j) \in M \tag{32}$$

Die magnetischen Komponenten werden unverändert nach Gleichung 23 und Gleichung 24 fortgeschrieben.

3.6.2 Absorbierender Rand (PML)

Während Abschnitt 3.6.1 beschreibt, wie man bewusst eine Totalreflexion herbeiführt, findet eine solche an den Rändern des Simulationsgebietes ebenfalls statt. In vielen Fällen ist dieser Effekt jedoch unerwünscht, da so die Energie vollständig in den Simulationsraum zurückgeworfen wird, statt sich weiter im unendlichen Raum auszubreiten. Die naheliegendste Lösung wäre es deshalb, den eigentlichen Rändern eine Schicht vorzulagern, welche die auslaufende Welle dämpft, sodass keine Energie zurück in das eigentliche Simulationsgebiet geworfen wird (Abbildung 3).

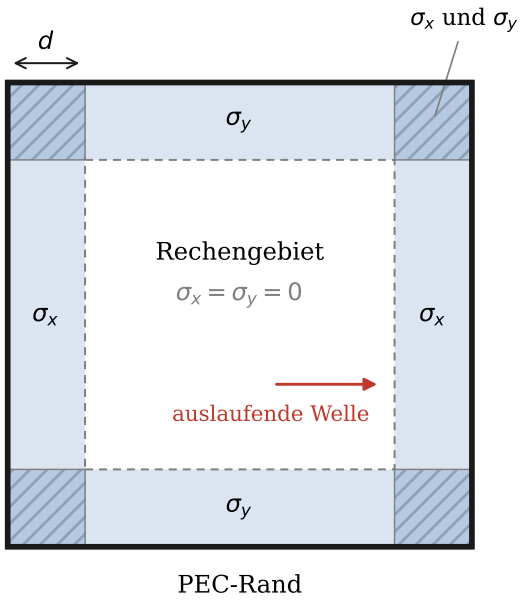


Abbildung 3: Anordnung der absorbierenden Schicht: Sie umgibt das eigentliche Rechengebiet auf allen vier Seiten und ist außen weiterhin durch einen PEC-Rand abgeschlossen; in den Ecken überlappen die Schichten beider Richtungen.

Eine gewöhnliche verlustbehaftete Schicht leistet das jedoch nicht: Sie dämpft in alle Richtungen gleich, während eine reflexionsfreie Anpassung verlangt, dass ausschließlich die Ausbreitung *senkrecht* zur Grenzfläche gedämpft wird — weshalb sie selbst dann, wenn ihr zusätzlich ein magnetischer Verlust σ_m mit $\sigma/\varepsilon = \sigma_m/\mu_0$ zugeordnet wird, nur bei senkrechtem Einfall reflexionsfrei bleibt und bei jedem schrägen Einfall zurückwirft; ohne einen solchen magnetischen Verlust, wie er hier durchgehend vorausgesetzt ist, reflektiert sie auch bei senkrechtem Einfall [7, Abschn. 11.2 bis 11.4].

Komplexe Koordinatenstreckung. Der Ausweg besteht darin, nicht das Material zu verändern, sondern die Koordinate. Bérenger erreichte dies 1994 zunächst, indem er jede Feldkomponente in zwei künstliche Anteile aufspaltete [8]; die hier verwendete, ohne Aufspaltung auskommende Formulierung geht auf Chew und Weedon zurück und heißt *komplexe Koordinatenstreckung*, weil die dabei eingeführten Faktoren die einzelnen Koordinatenrichtungen skalieren [7, Abschn. 11.1 und 11.5]. Zu jeder Raumrichtung $w \in \{x, y\}$ wird dabei ein komplexer Streckfaktor eingeführt [7, eq(11.86)]:

$$S_w = 1 + \frac{\sigma_w}{\mathrm{i}\omega\varepsilon_0} \tag{33}$$

Der Streckfaktor wird nun jeder Ortsableitung vorangestellt, und zwar derart, dass $1/S_w$ stets an die Ableitung in *derselben* Richtung w gebunden ist. Dafür wird der Nabla-Operator erweitert, hier auf zwei Dimensionen eingeschränkt [7, mod. eq(11.93)]

$$\tilde{\nabla} = \hat{x}\frac{1}{S_x}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{y}\frac{1}{S_y}\frac{\partial}{\partial y} \tag{34}$$

unter dessen Anwendung die beiden Rotationsgleichungen in der Frequenzdomäne die Gestalt $\mathrm{i}\omega\varepsilon\boldsymbol{E} = \tilde{\nabla}\times\boldsymbol{H}$ und $-\mathrm{i}\omega\mu\boldsymbol{H} = \tilde{\nabla}\times\boldsymbol{E}$ annehmen [7, eq(11.94) und eq(11.95)]. Ausgeschrieben für den TM_z-Fall aus Abschnitt 2.3 bedeutet das [7, mod. eq(11.90) bis eq(11.92)]

$$\mathrm{i}\omega\varepsilon E_z = \frac{1}{S_x}\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{1}{S_y}\frac{\partial H_x}{\partial y}, \quad \mathrm{i}\omega\mu_0 H_y = \frac{1}{S_x}\frac{\partial E_z}{\partial x}, \quad \mathrm{i}\omega\mu_0 H_x = -\frac{1}{S_y}\frac{\partial E_z}{\partial y} \tag{35}$$

Wichtig ist, dass sich diese Streckung richtungsweise vorschreiben lässt. So wird die Richtungsselektivität gewährleistet. Welche der beiden Streckungen dabei wirkt, entscheidet allein der Ort im Gitter (Abbildung 3): In den Schichten links und rechts ist $\sigma_x > 0$, während $\sigma_y = 0$ und damit $S_y = 1$ bleibt — gedämpft wird dort also nur die x-Richtung; in den Schichten oben und unten ist es umgekehrt. In den vier Ecken sind beide Leitfähigkeiten von null verschieden, sodass beide Richtungen zugleich gedämpft werden, und im Rechengebiet selbst sind beide Streckfaktoren gleich eins, sodass Gleichung 35 dort wieder in Gleichung 7 bis Gleichung 9 übergeht. Die Ausbreitung längs der Grenzfläche bleibt damit unverändert, gedämpft wird allein die dazu senkrechte [7, eq(11.72) und eq(11.73)]. Der Reflexionsfaktor verschwindet dadurch im Kontinuum für *jeden* Einfallswinkel und *jede* Frequenz. Setzt man Gleichung 33 in eine unter θ einlaufende ebene Welle nach Gleichung 15 ein, so tritt an die Stelle von k_x das Produkt $S_x k_x$, und der Ortsanteil der Welle zerfällt in zwei Faktoren [7, eq(11.82) und eq(11.83)]:

$$e^{-\mathrm{i}S_x k_x x - \mathrm{i}k_y y} = \underbrace{e^{-\frac{\sigma_x k_x}{\omega\varepsilon_0}x}}_{\text{reell, klingt ab}} \cdot \underbrace{e^{-\mathrm{i}(k_x x + k_y y)}}_{\text{unveränderte Phase}} \tag{36}$$

Der erste Faktor ist reell und ändert deshalb allein die Amplitude; der zweite ist Zeichen für Zeichen derselbe wie im angrenzenden verlustfreien Gebiet. Die Welle wird also gedämpft, läuft in Richtung und Betrag des Wellenvektors aber genau so weiter.

Dicke und Verlauf der Schicht. Hinter der dämpfenden Schicht bleibt der PEC-Rand bestehen. Eine Welle durchläuft die Schicht der Dicke d, wird an diesem Rand gemäß Gleichung 32 zurückgeworfen und durchläuft sie ein zweites Mal; maßgeblich für die verbleibende Reflexion ist deshalb die auf

dem gesamten Hin- und Rückweg angesammelte Dämpfung. Mit $k_x = (\omega/c)\cos\theta$ und $1/(c\varepsilon_0) = \eta_0$, dem Freiraumwellenwiderstand, folgt aus dem Dämpfungsfaktor in Gleichung 36 für den Betrag des zurückkehrenden Anteils

$$|R(\theta)| = \exp\left(-2\eta_0 \cos\theta \int_0^d \sigma_x(x)\,dx\right) \tag{37}$$

in Übereinstimmung mit [4, S. 292, eq(7.59)]. Daraus lassen sich zwei Aussagen ablesen: Erstens tritt keine Frequenz auf — im Kontinuum ist die Schicht für alle Frequenzen gleich wirksam. Zweitens geht allein das Integral über σ_x ein, nicht aber, wie die Dämpfung über die Dicke verteilt ist.

Der Verlauf innerhalb der Schicht ist damit im Kontinuum frei wählbar; üblich ist ein Potenzverlauf [4, S. 292, eq(7.60a)]

$$\sigma_x(\rho) = \sigma_{\max}\rho^m, \quad \rho = \frac{a}{d} \in [0,1] \tag{38}$$

worin a den Abstand vom inneren Schichtrand bezeichnet; dieselbe Form gibt [9, eq(2.8)] an. Sein Integral über die Schichtdicke beträgt $\sigma_{\max} d/(m+1)$, sodass Gleichung 37 die geschlossene Form

$$|R(\theta)| = \exp\left(-\frac{2\eta_0 \sigma_{\max} d \cos\theta}{m+1}\right) \tag{39}$$

annimmt [4, S. 292, eq(7.61)]. Die Dämpfung liegt damit nicht durch $\sigma_{\max}$ allein fest, sondern erst im Zusammenspiel mit m und d. Ferner folgt aus Gleichung 39 unmittelbar $|R(\theta)| = |R(0)|^{\cos\theta}$: Die Restreflexion nimmt mit zunehmend streifendem Einfall zu; dieser Zusammenhang wird in Kapitel 5 quantitativ geprüft. Logarithmiert man Gleichung 39 für senkrechten Einfall ($\theta = 0$) und löst nach der Leitfähigkeit auf, so folgt umgekehrt [4, S. 293, eq(7.62)]

$$\sigma_{\max} = -\frac{(m+1)\ln|R(0)|}{2\eta_0 d} \tag{40}$$

Vorzugeben ist damit nicht die Leitfähigkeit, sondern die Zielreflexion $|R(0)|$; $\sigma_{\max}$ ergibt sich aus ihr, sobald m und d gewählt sind.

Rückkehr in den Zeitbereich. Gleichung 35 steht im Frequenzbereich, das FDTD-Verfahren rechnet jedoch im Zeitbereich, und einem Produkt im Frequenzbereich entspricht dort eine Faltung. Benötigt wird also die Rücktransformierte $\overline{S}_w$ von $1/S_w$; der Querstrich kennzeichnet dabei die zugehörige Zeitfunktion, und zwar die zu $1/S_w$ und nicht die zu S_w selbst, weil in Gleichung 35 gerade der Kehrwert vor den Ableitungen steht. Mit Gleichung 33 ist

$$\frac{1}{S_w} = \frac{\mathrm{i}\omega\varepsilon_0}{\sigma_w + \mathrm{i}\omega\varepsilon_0} = 1 - \frac{1}{1 + \mathrm{i}\omega\varepsilon_0/\sigma_w} \tag{41}$$

Der erste Summand liefert die Delta-Distribution $\delta(t)$, die in der Faltung die ursprüngliche Ableitung unverändert reproduziert; für den zweiten genügt ein *Korrespondenzpaar*. Darunter versteht man einen Ausdruck im Frequenzbereich zusammen mit derjenigen Zeitfunktion, aus der die Fourier-Transformation ihn erzeugt; weil beide eindeutig zusammengehören, lässt sich die eine aus der anderen ablesen, statt das Transformationsintegral auszurechnen. Das hier passende Paar lautet $(1 + \mathrm{i}\omega\tau)^{-1} \leftrightarrow \tau^{-1} e^{-t/\tau} u(t)$ [7, eq(11.104)] — einem einfachen Bruch im Frequenzbereich entspricht also eine abklingende Exponentialfunktion im Zeitbereich. Mit $\tau = \varepsilon_0/\sigma_w$ ergibt sich zusammen [7, mod. eq(11.107) und eq(11.108)]

$$\overline{S}_w(t) = \delta(t) + \zeta_w(t), \quad \zeta_w(t) = -\frac{\sigma_w}{\varepsilon_0} e^{-(\sigma_w/\varepsilon_0)t} u(t) \tag{42}$$

wobei $u(t)$ die Sprungfunktion ist. Im Zeitbereich lautet damit etwa die Gleichung für H_x [7, mod. eq(11.99)]

$$\mu_0 \frac{\partial H_x}{\partial t} = -\frac{\partial E_z}{\partial y} - \zeta_y(t) \star \frac{\partial E_z}{\partial y} \tag{43}$$

also die gewohnte Gleichung, ergänzt um genau einen Faltungsterm; für die übrigen Komponenten gilt dasselbe mit dem jeweils zugehörigen ζ_w.

Rekursive Auswertung der Faltung. Eine Faltung über die gesamte Vorgeschichte des Feldes würde in der Zeitschleife mit einem hohen Rechenaufwand einhergehen — sie würde je Gitterpunkt und Zeitschritt einen mit n wachsenden Aufwand verursachen und den in Abschnitt 3.2 gewonnenen Vorteil des expliziten Verfahrens zunichtemachen. Der Kern in Gleichung 42 ist jedoch eine reine Exponentialfunktion, und für einen solchen Kern lässt sich die Faltung rekursiv auswerten. Dazu wird die Ableitung über je einen Zeitschritt als konstant angesehen — dieselbe Treppenannäherung, die dem Verfahren ohnehin zugrunde liegt —, sodass das Faltungsintegral in eine Summe über Teilintegrale zerfällt. Jedes dieser Teilintegrale ist wegen $\int e^{-\alpha t} dt \propto e^{-\alpha t}$ derselbe Faktor, multipliziert mit der i-ten Potenz einer Konstanten [7, mod. eq(11.125) bis eq(11.127)]:

$$\int_{i\Delta t}^{(i+1)\Delta t} \zeta_w(\tau) d\tau = C_w (b_w)^i, \quad b_w = e^{-(\sigma_w \Delta t)/\varepsilon_0}, \quad C_w = b_w - 1 \tag{44}$$

Zieht man in der so entstandenen Summe den Term $i = 0$ heraus, so ist der Rest bis auf den Faktor b_w genau dieselbe Summe zum vorangegangenen Zeitschritt [7, eq(11.128) bis eq(11.132)]. Der Wert der Faltung hängt damit nur noch von seinem eigenen Vorgängerwert und der aktuellen Ableitung ab. Für jede der vier in Gleichung 35 auftretenden Ortsableitungen wird deshalb eine Hilfsgröße Ψ mitgeführt, die die gesamte Vorgeschichte in einer einzigen Zahl je Gitterpunkt speichert.

Modifizierte Update-Gleichungen. Damit lassen sich Gleichung 23 bis Gleichung 25 unmittelbar erweitern: An jeder Stelle, an der dort ein Differenzenquotient steht, tritt nun dieser Quotient *zuzüglich* der zugehörigen Hilfsgröße auf, und die Hilfsgröße wird unmittelbar davor nach Gleichung 44 fortgeschrieben. Für die beiden magnetischen Komponenten treten an die Stelle von Gleichung 23 und Gleichung 24 die Paare

$$\Psi_{H_x}\,|^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} = b_y\,|_{j+\frac{1}{2}}\,\Psi_{H_x}\,|^{n-1}_{i,j+\frac{1}{2}} + C_y\,|_{j+\frac{1}{2}}\,\frac{E_z\,|^{n}_{i,j+1} - E_z\,|^{n}_{i,j}}{\Delta} \tag{45}$$

$$H_x\,|^{n+\frac{1}{2}}_{i,j+\frac{1}{2}} = H_x\,|^{n-\frac{1}{2}}_{i,j+\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\mu_0}\left[\frac{E_z\,|^{n}_{i,j+1} - E_z\,|^{n}_{i,j}}{\Delta} + \Psi_{H_x}\,|^{n}_{i,j+\frac{1}{2}}\right] \tag{46}$$

$$\Psi_{H_y}\,|^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = b_x\,|_{i+\frac{1}{2}}\,\Psi_{H_y}\,|^{n-1}_{i+\frac{1}{2},j} + C_x\,|_{i+\frac{1}{2}}\,\frac{E_z\,|^{n}_{i+1,j} - E_z\,|^{n}_{i,j}}{\Delta} \tag{47}$$

$$H_y\,|^{n+\frac{1}{2}}_{i+\frac{1}{2},j} = H_y\,|^{n-\frac{1}{2}}_{i+\frac{1}{2},j} + \frac{\Delta t}{\mu_0}\left[\frac{E_z\,|^{n}_{i+1,j} - E_z\,|^{n}_{i,j}}{\Delta} + \Psi_{H_y}\,|^{n}_{i+\frac{1}{2},j}\right] \tag{48}$$

Für die elektrische Komponente sind zwei Hilfsgrößen nötig, weil in Gleichung 35 zwei Ableitungen mit unterschiedlichen Streckfaktoren auftreten:

$$
\begin{aligned}
\Psi_{E,x}\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} &= b_x\,|_i\,\Psi_{E,x}\,|_{i,j}^{n-\frac{1}{2}} + C_x\,|_i\,\frac{H_y\,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} - H_y\,|_{i-\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta} \\
\Psi_{E,y}\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} &= b_y\,|_j\,\Psi_{E,y}\,|_{i,j}^{n-\frac{1}{2}} + C_y\,|_j\,\frac{H_x\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - H_x\,|_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}}}{\Delta}
\end{aligned}
\tag{49}
$$

$$
\begin{aligned}
E_z\,|_{i,j}^{n+1} = {} & C_a\,|_{i,j} \cdot E_z\,|_{i,j}^{n} \\
& + C_b\,|_{i,j} \cdot \Big(H_y\,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} - H_y\,|_{i-\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} + H_x\,|_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - H_x\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} \\
& \qquad + \Delta\Big(\Psi_{E,x}\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} - \Psi_{E,y}\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} \Big) - J_z\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}\;\Delta \Big)
\end{aligned}
\tag{50}
$$

Die Koeffizienten C_a und C_b sind unverändert die aus Gleichung 26; der Faktor Δ vor der Klammer mit den Hilfsgrößen steht dort, weil C_b nach Gleichung 26 bereits $1/\Delta$ enthält, die Klammer also bare Differenzen und keine Differenzenquotienten aufnimmt. Die Reihenfolge innerhalb eines Zeitschritts ist damit festgelegt: zuerst Gleichung 45 und Gleichung 47, dann Gleichung 46 und Gleichung 48, anschließend Gleichung 49 und zuletzt Gleichung 50.

Die Größen b_w und C_w hängen nach Gleichung 44 allein von σ_w am Ort der jeweiligen Komponente ab. Sie sind daher — wie C_a und C_b — vor Beginn der Zeitschleife einmalig zu berechnen, und zwar als eindimensionale Profile, da σ_x nur von x und σ_y nur von y abhängt. Im Inneren des Rechengebiets ist $\sigma_w = 0$ und damit $b_w = 1$ und $C_w = 0$: Die Hilfsgrößen bleiben, vom feldfreien Anfangszustand aus, dauerhaft null, und Gleichung 45 bis Gleichung 50 gehen exakt in Gleichung 23 bis Gleichung 25 über. Die Schicht wirkt also ausschließlich dort, wo $\sigma_w > 0$ ist, und der Übergang ins Innere ist ohne Fallunterscheidung stetig. In den vier Ecken des Gebiets überlappen die Schichten beider Richtungen; dort sind σ_x und σ_y gleichzeitig von null verschieden. Auch das erfordert keine Sonderbehandlung, da Gleichung 50 ohnehin beide Hilfsgrößen enthält.

Der gesamte Rechenaufwand je Schicht ist somit gering: je Ortsableitung — also viermal — eine zusätzliche Zahl je Gitterpunkt sowie je Zeitschritt zwei zusätzliche Multiplikationen und zwei Additionen. Die Bezeichnung *perfectly matched* darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Anpassung nur im Kontinuum exakt ist. Auf dem diskreten Gitter kommt es gegenüber dem Kontinuum zu systematischen Abweichungen, die im Rahmen der Validierung in Kapitel 5 erfasst werden.

4 Implementierung in Python

Bei den in Kapitel 3 hergeleiteten Update-Gleichungen handelt es sich um Rekursionsgleichungen. Die Feldwerte eines neuen Zeitschritts werden dabei aus bereits bekannten Feldwerten des vorherigen Zeitschritts berechnet. . Da für das Bilden neuer Werte lediglich der vorherige Wert benötigt wird, ist die FDTD-Methode sehr effizient für Computer, da die Rechenleistung pro Schritt nur gering ist. Im Folgenden werden die Update-Gleichungen und die Randbedingungen in ein Computerprogramm überführt, welches objektorientiert im Rahmen einer *Solver-Klasse* Methoden zur numerischen Lösung der Maxwell-Gleichungen bereitstellt. Python wurde gewählt, da die Sprache eine vergleichsweise kompakte Implementierung mathematischer Operationen ermöglicht und mit NumPy eine Bibliothek zur effizienten Verarbeitung mehrdimensionaler Arrays bereitstellt.

4.1 Aufbau der Klasse

Der gesamte Löser wird als Klasse `FDTD2D` aufgefasst. Eine Simulation kann dementsprechend als ein Objekt betrachtet werden, welches sämtliche Feldwerte, Materialkoeffizienten, PML-Profile und Auflösungen hält. Ändern lassen sich diese Zustände durch verschiedene Methoden, die die Klasse ebenfalls bereitstellt. Der entscheidende Vorteil einer solchen Struktur ist die Möglichkeit, mehrere voneinander unabhängige Simulationen als separate Objektinstanzen zu erzeugen, was insbesondere in Kapitel 5 bei der Durchführung mehrerer Testfälle mit unterschiedlichen Parametern von Nutzen sein wird.. Zudem sorgt die klare Trennung zwischen Berechnung innerhalb der Klasse und Auswertung/Visualisierung –stets außerhalb der Klasse – für mehr Übersicht.

Der untenstehende *flowchart* beschreibt den Aufbau der Klasse:

4.2 Aufbau des Moduls und Konstruktor

Im Folgenden wird der Aufbau des oben beschriebenen Moduls im Detail betrachtet, beginnend mit dem Konstruktor der Klasse.

```
import numpy as np

EPS0 = 8.8541878128e-12
MU0 = 4e-7 * np.pi
C0 = 1.0 / np.sqrt(EPS0 * MU0)
```

Das Modul importiert zunächst die Bibliothek NumPy zur Handhabung großer Arrays. Zudem werden die Naturkonstanten festgelegt, wobei c aus ε_0 und μ_0 berechnet wird.

```
    def __init__(self, nx, ny, d, courant=0.99,
                 eps_r=None, sigma=None, npml=10, pml_m=3, r0=1e-6):

        self.nx, self.ny = nx, ny
        self.d = d

        self.dt = courant * self.d / (C0 * np.sqrt(2.0))

        self.eps_r = np.ones((nx, ny)) if eps_r is None else np.asarray(eps_r, dtype=float).copy()
        self.sigma = np.zeros((nx, ny)) if sigma is None else np.asarray(sigma, dtype=float).copy()
        self.Ez = np.zeros((nx, ny))
        self.Hx = np.zeros((nx, ny - 1))
```

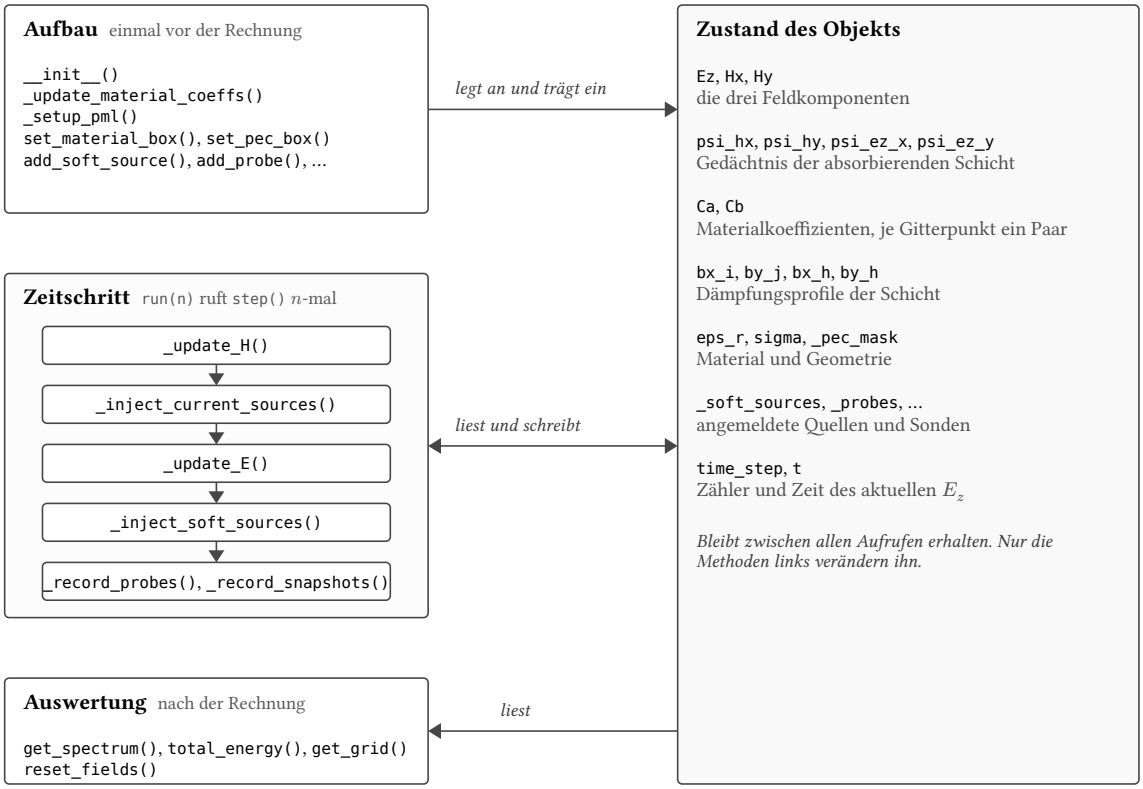


Abbildung 4: Aufbau der Klasse `FDTD2D`. Links die Methoden in drei Gruppen, rechts der Zustand, den ein Objekt zwischen den Aufrufen hält. Innerhalb des Zeitschritts ist die Reihenfolge der Aufrufe festgelegt; sie folgt aus der Zuordnung der Felder zu ganz- und halbzahligen Zeitpunkten (Abschnitt 4.7).

```
        self.Hy = np.zeros((nx - 1, ny))
        self.Jz = np.zeros((nx, ny))
        self._pec_mask = np.zeros((nx, ny), dtype=bool)

        self._update_material_coeffs()

        self.npml = npml
        self.pml_m = pml_m
        self.r0 = r0
        self._setup_pml()

        self._soft_sources = []
        self._current_sources = []
        self._probes = []
        self._snapshot_steps = set()
        self._snapshots = {}

        self.time_step = 0
        self.t = 0.0
```

Der Konstruktor nimmt wichtige Simulationsparameter als Eingabe und erstellt daraus ein Objekt mit den relevanten Simulationsgrößen und -zuständen. Der Zeitschritt folgt aus Gleichung 31, wobei `courant` die nach Abschnitt 3.5 auf $S = 1$ normierte Courant-Zahl ist.

Erwähnenswert ist, dass die drei Feldarrays *verschiedene* Größen haben. E_z belegt alle $n_x \times n_y$ Gitterpunkte, H_x und H_y dagegen die Zwischenräume, von denen es in der jeweiligen Richtung einen weniger gibt — der Halbzellenversatz des Yee-Gitters aus Abschnitt 3.2 taucht hier zum ersten Mal im Code auf, allerdings wird bei der Indexierung der Arrays bei allen drei Komponenten auf ganzzahlige *Indizes* zurückgegriffen, wie es die Indexierung von Numpy erfordert.

4.3 Material und Geometrie

```
    def _update_material_coeffs(self):
        loss = self.sigma * self.dt / (2.0 * EPS0 * self.eps_r)
        self.Ca = (1.0 - loss) / (1.0 + loss)
        self.Cb = (self.dt / (EPS0 * self.eps_r * self.d)) / (1.0 + loss)
```

Die Methode `_update_material_coeffs` berechnet die Koeffizienten aus Gleichung 26. Dass die Koeffizienten bereits zu Beginn berechnet werden, hat zur Folge, dass sie nur einmalig –- beziehungsweise bei einer Materialänderung –- neu berechnet werden müssen, wodurch Rechenzeit eingespart wird.

```
    def set_material_box(self, i0, i1, j0, j1, eps_r=1.0, sigma=0.0):
        self.eps_r[i0:i1, j0:j1] = eps_r
        self.sigma[i0:i1, j0:j1] = sigma
        self._update_material_coeffs()

    def set_pec_box(self, i0, i1, j0, j1):
        self._pec_mask[i0:i1, j0:j1] = True
        self.Ez[self._pec_mask] = 0.0
```

Die beiden obenstehenden Methoden beschreiben die Szene über Indexbereiche $[i_0, i_1) \times [j_0, j_1)$. `set_pec_box` vermerkt ideal leitende Zellen lediglich in einer Maske; ausgewertet wird sie in jedem Zeitschritt nach Gleichung 32.

4.4 Die absorbierende Randschicht

```
    def _pml_koeffizienten(self, positionen, n_zellen):
        if self.npml == 0:
            return np.ones_like(positionen), np.zeros_like(positionen)
        d_links = self.npml - positionen
        d_rechts = positionen - (n_zellen - 1 - self.npml)
        tiefe = np.maximum(np.maximum(d_links, d_rechts), 0.0)
        rho = np.minimum(tiefe / self.npml, 1.0)
        sig = self.sigma_max * rho ** self.pml_m
        b = np.exp(-sig * self.dt / EPS0)
        return b, b - 1.0
```

Die Methode `_pml_koeffizienten` berechnet die beiden Rekursionskoeffizienten nach Gleichung 44 an jeglichen Positionen. Dafür nimmt die Methode als Argument ein eindimensionales *Array* mit allen Positionen der Gitterpunkte in einer Richtung (bspw. Liste von ganzzahligen x-Koordinaten für E_z oder Liste von halben Zahlen für die x-Koordinaten von H_y). `d_links` und `d_rechts` messen anschließend wie tief welche Position in der pml ist. Dabei entstehen jeweils zwei *Arrays*, sodass jede einzelne Position behandelt wird. Da bei einer Position stets entweder `d_links` oder `d_rechts` negativ ist, wählt die Variable `tiefe` die größere Zahl aus. Sind beide Zahlen negativ, so befindet sich die Position nicht in der PML und wird damit auf null gesetzt. Damit ist `tiefe` ebenfalls ein Array, welcher für jede Position die Tiefe in einer PML speichert. Darauf aufbauend wird die Tiefe nun auf ein Intervall $[0; 1]$ normiert und daraus eine Funktion für die Dämpfung σ festgelegt. Da außerhalb der PML ρ stets null beträgt, ist an diesen Stellen die Dämpfung ebenfalls null. Nach der Berechnung des Koeffizienten b nach Gleichung 44 wird dieser gemeinsam mit dem Koeffizienten C jeweils als *Array* zurückgegeben.

```
    def _setup_pml(self):
        if self.npml > 0:
            eta0 = np.sqrt(MU0 / EPS0)
            D = self.npml * self.d
            self.sigma_max = -(self.pml_m + 1) * np.log(self.r0) / (2.0 * eta0 * D)
```

```
        else:
            self.sigma_max = 0.0

        nx, ny = self.nx, self.ny
        self.bx_i, self.Cx_i = self._pml_koeffizienten(np.arange(nx), nx)
        self.by_j, self.Cy_j = self._pml_koeffizienten(np.arange(ny), ny)
        self.bx_h, self.Cx_h = self._pml_koeffizienten(np.arange(nx - 1) + 0.5, nx)
        self.by_h, self.Cy_h = self._pml_koeffizienten(np.arange(ny - 1) + 0.5, ny)

        self.psi_hx = np.zeros_like(self.Hx)
        self.psi_hy = np.zeros_like(self.Hy)
        self.psi_ez_x = np.zeros((nx - 2, ny - 2))
        self.psi_ez_y = np.zeros((nx - 2, ny - 2))
```

Aus der Restreflexion `r0` folgt $\sigma_{\max}$ aus Gleichung 40. Erwähnenswert ist ein Namenskonflikt: Während dort d die Dicke der Schicht darstellt, bezeichnet d im Code die Zellweite – die Variable `D` hält die beiden auseinander.

Insgesamt werden vier Dämpfungsprofile berechnet, da die Feldkomponenten aufgrund des Yee-Gitters an verschiedenen Positionen sind. Aus der ganzzahligen Position von E_z folgt `np.arange(nx)` und aus dem Versatz von H_x und H_y folgt `np.arange(nx-1)+0.5`, also eine Position weniger und eine Verschiebung aller Positionen um 0.5.

Abschließend werden die Hilfsfelder Ψ auf null initialisiert. `psi_hx` und `psi_hy` haben dabei die gleichen Dimensionen wie die beiden H-Felder, während die beiden Hilfsgrößen des E-Feldes mit $(n_x - 2) \times (n_y - 2)$ kleiner sind, da E_z nur im Inneren aktualisiert wird und je eine Spalte und eine Zeile als PEC-Abschluss null bleiben.

4.5 Quellen, Sonden und Auswertung

```
    def add_soft_source(self, i, j, waveform):
        self._soft_sources.append((i, j, waveform))

    def add_current_source(self, i, j, waveform, amplitude=1.0):
        self._current_sources.append((i, j, waveform, amplitude))

    def add_probe(self, i, j):
        self._probes.append({"i": i, "j": j, "t": [], "Ez": []})
        return len(self._probes) - 1

    def add_snapshot(self, steps):
        self._snapshot_steps.update(steps)
```

Um eine Quelle darzustellen, liefert das Skript zwei Methoden. Bei `add_current_source` geht eine eingeprägte Stromdichte J_z additiv in die diskrete Ampère'sche Update-Gleichung ein und regt damit E_z an – dies entspricht einer physikalisch eingeprägten Quelle im Sinne von [4, S.175], während bei `add_soft_source` der Wert von E_z an einem Gitterpunkt direkt aufaddiert wird, ohne dass ein physikalischer Strom zugrunde liegt. Die Methode `add_probe` registriert eine Sonde an einer festen Gitterposition, `add_snapshot` hingegen Zeitschritte, an denen das gesamte E_z-Feld gespeichert werden soll.

```
    def get_spectrum(self, probe_index, pad=1):
        p = self._probes[probe_index]
        y = np.asarray(p["Ez"], dtype=float)
        if y.size == 0:
            raise ValueError("Diese Sonde hat noch keinen Wert aufgezeichnet.")
        if pad < 1:
```

```
            raise ValueError("pad muss mindestens 1 sein.")
        n = int(pad) * y.size
        f = np.fft.rfftfreq(n, self.dt)
        Y = np.fft.rfft(y, n) * self.dt
        return f, Y * np.exp(-2j * np.pi * f * p["t"][0])
```

Für die Testfälle in Kapitel 5 ist unter anderem der Frequenzbereich von Interesse, weshalb das Programm mittels einer diskreten *Fourier-Transformation (Fast Fourier Transform, FFT)* das Spektrum an einem Gitterpunkt bestimmen kann. Da E_z reell ist, genügt `rfft (real fast fourier transform)` [10]: `f` ist das zugehörige Frequenzraster von 0 bis zur Nyquist-Frequenz $1/(2\Delta t)$ (diejenige Frequenz bis zu der numerisch bestimmte Frequenzen physikalisch aussagekräftig sind), `Y` das komplexe Spektrum, dessen Betrag die Amplitude und dessen Phase die Phasenlage jeder Frequenzkomponente angibt [7, Abschn. 5.5]. Durch Multiplikation mit `dt` ergibt sich das diskrete *Fourier Integral*. Der Exponentialfaktor am Ende korrigiert einen Zeitversatz: `rfft` trifft die Annahme, der erste Messwert gehöre zu $t = 0$, in Wirklichkeit gehört er aber zum tatsächlichen ersten Aufzeichungspunkt t_0. Ein solcher Zeitversatz äußert sich entsprechend als Phasendrehung. Die Variable `pad` beeinflusst, wie fein die Frequenzauflösung ist [10].

4.6 Die Update-Gleichungen im Code

```
    def _update_H(self):
        d = self.d

        dEz_dy = (self.Ez[:, 1:] - self.Ez[:, :-1]) / d
        self.psi_hx = self.by_h[None, :] * self.psi_hx + self.Cy_h[None, :] * dEz_dy
        self.Hx -= (self.dt / MU0) * (dEz_dy + self.psi_hx)

        dEz_dx = (self.Ez[1:, :] - self.Ez[:-1, :]) / d
        self.psi_hy = self.bx_h[:, None] * self.psi_hy + self.Cx_h[:, None] * dEz_dx
        self.Hy += (self.dt / MU0) * (dEz_dx + self.psi_hy)
```

Der obenstehende Code setzt Gleichung 45 bis Gleichung 48 um. Für jede Komponente werden jeweils zwei Zeilen Code benötigt: Zunächst wird die Hilfsgröße nach Gleichung 44 fortgeschrieben, woraus danach das Feld nach Gleichung 48 und Gleichung 46 berechnet werden kann.

Auffällig ist die Abwesenheit jeglicher *for-Schleifen*, die in der Programmierung klassischerweise für Array-Iterationen verwendet werden. Stattdessen greift der Code auf das Konzept der *Vektorisierung* zurück, bei der Operationen elementweise auf gesamte Arrays wirken. Verwendet wird dabei die Ausschnitts-Schreibweise (*slicing*) von numpy: `a:b` wählt auf einer Achse alle Indizes von `a` (eingeschlossen) bis `b` (ausgeschlossen), wobei das Fehlen einer Zahl immer die jeweilige Grenze impliziert. `self.Ez[:, 1:]` wählt folglich alle x-Werte und alle y-Werte ab dem zweiten Gitterpunkt, `self.Ez[:, :-1]` alle x-Werte und alle y-Werte bis zum vorletzten Gitterpunkt; beide Ausschnitte sind damit um einen Gitterpunkt in y-Richtung zueinander verschoben. `self.Ez[:, 1:] - self.Ez[:, :-1]` liefert dementsprechend in einem einzigen Aufruf die Differenz zwischen benachbarten y-Nachbarn an allen Gitterpunkten zugleich — also die diskrete Ableitung $\partial E_z/\partial y$ als vollständiges Array. Das Verfahren der *Vektorisierung* ist aufgrund der Ausführung in compiliertem, für Array-Operationen optimiertem Code deutlich effizienter als eine elementweise Schleife in reinem Python.

Zu erläutern ist außerdem die unterschiedliche Schreibweise von `self.by_h[None, :]` und `self.bx_h[:, None]`. Da die Profile zunächst eindimensional vorliegen, müssen sie für die Verwendung in den zweidimensionalen Feldern entsprechend erweitert werden. Die eingefügte Achse bestimmt dabei, entlang welcher Raumrichtung das jeweilige Profil aufgespannt wird. `[None, :]` formt

das y-Profil zu einer Zeile, die über alle x-Werte ausgedehnt wird, während `[:, None]` das x-Profil zu einer Spalte formt, die sich über alle y-Werte erstreckt. Würde ein σ_y versehentlich in x-Richtung aufgespannt, entstünde die entsprechende Schicht an den falschen Rändern.

```
    def _update_E(self):
        d = self.d

        dHy = self.Hy[1:, 1:-1] - self.Hy[:-1, 1:-1]      # nackte Differenz
        dHx = self.Hx[1:-1, 1:] - self.Hx[1:-1, :-1]      # nackte Differenz

        self.psi_ez_x = self.bx_i[1:-1, None] * self.psi_ez_x + self.Cx_i[1:-1, None] * (dHy / d)
        self.psi_ez_y = self.by_j[None, 1:-1] * self.psi_ez_y + self.Cy_j[None, 1:-1] * (dHx / d)

        self.Ez[1:-1, 1:-1] = (self.Ca[1:-1, 1:-1] * self.Ez[1:-1, 1:-1]
                               + self.Cb[1:-1, 1:-1] * (dHy - dHx
                                                        + d * (self.psi_ez_x - self.psi_ez_y)
                                                        - self.Jz[1:-1, 1:-1] * d))

        if self._pec_mask.any():
            self.Ez[self._pec_mask] = 0.0
```

Der Ausschnitt `[1:-1, 1:-1]` lässt die äußerste Zeile und Spalte aus, sodass diese immer null bleiben; das ist die PEC-Bedingung Gleichung 32 als Abschluss *hinter* der Schicht, wie in Abschnitt 4.4 bereits angedeutet.Im Gebietsinneren bleiben zudem die Hilfsgrößen Ψ wegen $b = 1$, $C = 0$ dauerhaft null, sodass der Ausdruck dort exakt in Gleichung 25 übergeht -– die PML ist damit außerhalb der Ränder stets ausgeblendet.

4.7 Der Zeitschritt

```
    def _inject_current_sources(self, t):
        self.Jz[:, :] = 0.0
        for i, j, waveform, amplitude in self._current_sources:
            self.Jz[i, j] += amplitude * waveform(t)

    def _inject_soft_sources(self, t):
        for i, j, waveform in self._soft_sources:
            self.Ez[i, j] += waveform(t)

    def _record_probes(self):
        for p in self._probes:
            ez = self.Ez[p["i"], p["j"]]
            p["t"].append(self.t)
            p["Ez"].append(ez)

    def _record_snapshots(self):
        if self.time_step in self._snapshot_steps:
            self._snapshots[self.time_step] = {"t": self.t, "Ez": self.Ez.copy()}
```

`_inject_current_sources` setzt das Stromdichtefeld J_z zunächst auf null und addiert anschließend die Quellen. Durch `+=` können sich mehrere Quellen überlagern. Bei additiven Quellen (`_inject_soft_sources`) entfällt das Nullsetzen, sodass eine zurückkehrende Welle den Quellpunkt ungehindert passieren kann.

```
    def step(self):

        t_halb = self.t + 0.5 * self.dt
        t_neu = self.t + self.dt

        self._update_H()
```

```
        self._inject_current_sources(t_halb)
        self._update_E()
        self._inject_soft_sources(t_neu)
        self.time_step += 1
        self.t = self.time_step * self.dt
        self._record_probes()
        self._record_snapshots()

    def run(self, n_steps, callback=None):
        for _ in range(n_steps):
            self.step()
            if callback is not None:
                callback(self)
```

Die Reihenfolge folgt aus der Zuordnung in Abschnitt 3.2: E_z liegt auf ganzzahligen, $\boldsymbol{H}$ auf halbzahligen Zeitpunkten, und Gleichung 50 braucht $H^{n+1/2}$, das erst nach dem Magnetfeld-Update existiert.

Bei der Behandlung der Quellen taucht eine halbe Schrittweite zum zweiten Mal in dem Code auf – diesmal in der Zeit. Dass in diesem Fall nicht wie bei `Ez`, `Hx` und `Hy` lediglich die Struktur des *Arrays* über Versatz entscheidet hat einen trivialen Grund: Eine Wellenform ist über eine *Formel* beschrieben und benötigt ein konkretes Argument, wohingegen die Feldarrays *Rekursionen* sind, bei denen alleine die abgeänderte Struktur genügt. Die Zeit wird zuletzt aus dem Zähler berechnet statt aufaddiert zu werden, sodass Rundungsfehler minimiert werden.

4.8 Der Gesamtalgorithmus

Die in Abschnitt 4.2 bis Abschnitt 4.7 einzeln besprochenen Methoden fügen sich zu dem in Abbildung 5 dargestellten Gesamtalgorithmus zusammen. Die abgebildete Reihenfolge folgt unmittelbar aus `__init__`, `step` und `run`; nach DIN-Konvention steht die Raute für die Abbruchbedingung der Zeitschleife und das Parallelogramm für die Eingabe der Parameter. Die Auswertung selbst (Abschnitt 4.5) ist bewusst nicht Teil dieses Diagramms: `get_spectrum()` und `total_energy()` sind eigenständige Methoden, die von außen aufgerufen werden, nachdem die Schleife beendet ist, und nicht Teil von `step()` oder `run()`.

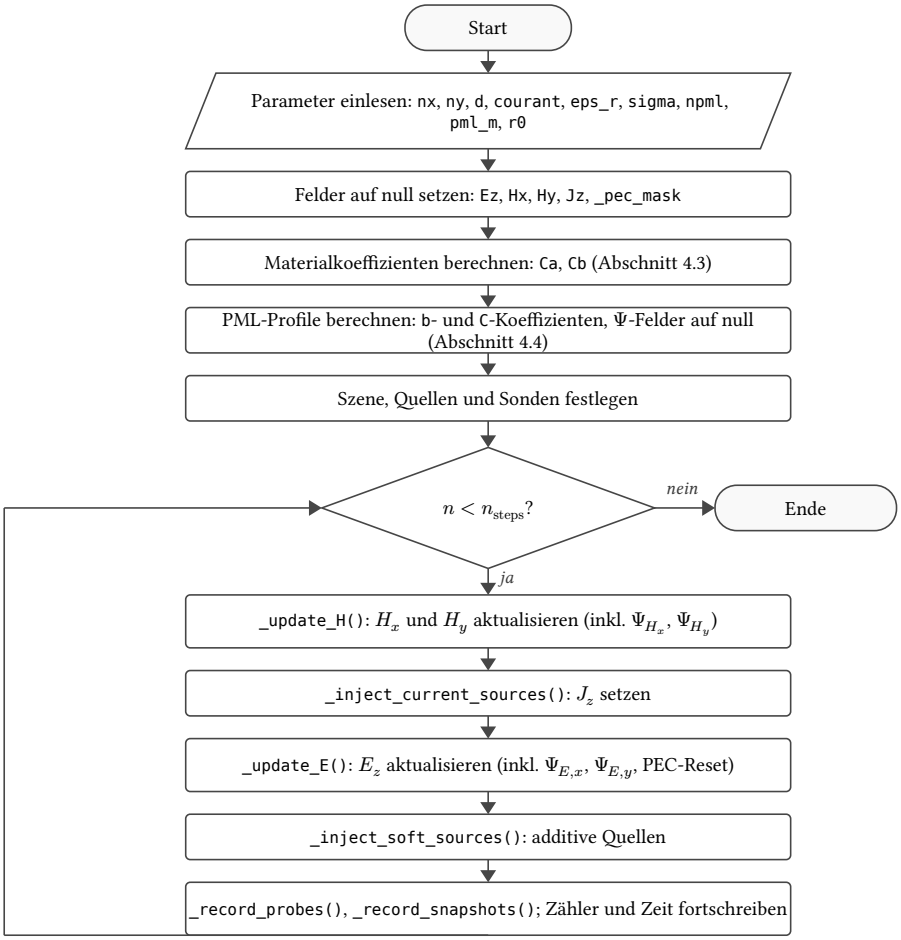


Abbildung 5: Gesamtalgorithmus des Lösers, zusammengesetzt aus Konstruktor (Abschnitt 4.2) und Zeitschleife (Abschnitt 4.7). Die Raute stellt die Abbruchbedingung der Zeitschleife dar; bleibt sie erfüllt (ja), wird der Zeitschritt erneut durchlaufen, andernfalls (nein) endet die Simulation. Die Auswertung (Abschnitt 4.5) erfolgt danach separat und ist hier nicht mit dargestellt.

4.9 Übersicht der Feld- und Hilfsarrays

Da die einzelnen Arrays über das Kapitel verteilt eingeführt wurden, fasst Tabelle 1 deren Dimensionen abschließend zusammen. Alle Größen sind, wie in Abschnitt 4.2 erläutert, nach der Struktur des Yee-Gitters entweder auf den ganzzahligen Positionen von E_z oder den halbzahligen Positionen von H_x und H_y definiert, woraus sich die um jeweils einen Gitterpunkt kleineren Dimensionen der beiden Magnetfeldkomponenten ergeben.

Array	Dimension	Bedeutung
`Ez`	$n_x \times n_y$	elektrisches Feld, alle Gitterpunkte
`Hx`	$n_x \times (n_y - 1)$	Magnetfeld H_x, in y versetzt
`Hy`	$(n_x - 1) \times n_y$	Magnetfeld H_y, in x versetzt
`Jz`	$n_x \times n_y$	eingeprägte Stromdichte
`eps_r`, `sigma`	$n_x \times n_y$	relative Permittivität und Leitfähigkeit je Gitterpunkt
`_pec_mask`	$n_x \times n_y$, boolesch	Maske ideal leitender Zellen (Abschnitt 4.3)
`Ca`, `Cb`	$n_x \times n_y$	Materialkoeffizienten aus Gleichung 26
`bx_i`, `Cx_i`	n_x	PML-Koeffizienten für E_z in x, ganzzahlige Positionen
`by_j`, `Cy_j`	n_y	PML-Koeffizienten für E_z in y, ganzzahlige Positionen
`bx_h`, `Cx_h`	$n_x - 1$	PML-Koeffizienten für H_y, halbzahlige Positionen
`by_h`, `Cy_h`	$n_y - 1$	PML-Koeffizienten für H_x, halbzahlige Positionen
`psi_hx`	$n_x \times (n_y - 1)$	PML-Hilfsgröße zu H_x
`psi_hy`	$(n_x - 1) \times n_y$	PML-Hilfsgröße zu H_y
`psi_ez_x`, `psi_ez_y`	$(n_x - 2) \times (n_y - 2)$	PML-Hilfsgrößen zu E_z, ohne PEC-Randzeile/-spalte

Tabelle 1: Sämtliche im Löser gehaltenen Arrays mit ihren Dimensionen. `bx_i`/`Cx_i` und `by_j`/`Cy_j` sind an den ganzzahligen Positionen von E_z ausgewertet, `bx_h`/`Cx_h` und `by_h`/`Cy_h` an den halbzahligen Positionen von H_y beziehungsweise H_x (Abschnitt 4.4).

Damit ist die aus den Maxwell-Gleichungen entwickelte FDTD-Methode vollständig in Python implementiert. Die konkrete Umsetzung bildet die Grundlage für die im folgenden Kapitel durchgeführten Testfälle, anhand derer die numerischen Ergebnisse mit analytisch bekannten Eigenschaften elektromagnetischer Wellen verglichen und damit die Zuverlässigkeit des implementierten Solvers untersucht wird.

5 Validierung an analytisch lösbaren Anordnungen

Kapitel 4 hat beschrieben, wie der Löser rechnet. Ob er richtig rechnet, ist damit nicht gezeigt. Dieses Kapitel prüft ihn an vier Anordnungen, deren Lösung sich in geschlossener Form angeben lässt, und liefert Fehlergrenzen, ihre Ursachen und die Bedingungen, unter denen die Rechnung verlässlich bleibt.

5.1 Fragestellung und Vorgehen

Ein Programm kann an mehreren Stellen zugleich fehlerhaft sein; eine Anordnung, die alle Bestandteile gleichzeitig beansprucht, könnte im Fehlerfall nicht sagen, welcher versagt hat. Die vier Testfälle rücken deshalb jeweils einen anderen in den Vordergrund: Nur in Testfall 1 breitet sich das Feld über eine größere Strecke und in alle Richtungen aus, nur Testfall 2 ist geschlossen und prüft dadurch die Zeitintegration für sich, nur Testfall 3 enthält einen Materialkontrast, und Testfall 4 gilt dem Rand, der in allen offenen Anordnungen mitwirkt.

Testfall	Geprüfter Bestandteil	Analytische Sollgröße
1 — Ausbreitung im Vakuum	Update-Gleichungen, Zeitschritt	Phasengeschwindigkeit, Amplitudengesetz, Feldverlauf
2 — PEC-Hohlraumresonator	Randbedingung, Langzeitverhalten	Eigenfrequenzen, Energieerhaltung, Stabilitätsgrenze
3 — Materialgrenzfläche	Materialkoeffizienten	Fresnel-Koeffizienten
4 — Absorbierender Rand	Randschicht	Reflexionsfreiheit

Tabelle 2: Die vier Testfälle und die jeweils geprüften Bestandteile.

Von einem Laborversuch unterscheidet sich diese Prüfung in einem wesentlichen Punkt: Es gibt keine Zufallsfehler. Dasselbe Programm liefert bei jedem Lauf denselben Wert, und die Sollseite ist eine Formel und keine Messung. Eine Fehlerrechnung im üblichen Sinn entfällt damit. Unsicherheiten gibt es dennoch — Werte aus einer Ausgleichsgeraden tragen deren Standardfehler, und auch das Auswerteverfahren rechnet nicht beliebig genau. Beides wird dort genannt, wo es eine Aussage berührt, und sonst nicht wiederholt.

Die eigentliche Aufgabe liegt woanders: Jede Abweichung kann aus dem Verfahren stammen oder aus der Art, wie gemessen wird. Drei Mittel halten beides auseinander. Die **Konvergenzstudie** fragt nicht nach dem einzelnen Zahlenwert, sondern danach, *wie* die Abweichung kleiner wird, wenn man das Gitter verfeinert. Aus den zentralen Differenzen folgt in Kapitel 3 ein Fehler zweiter Ordnung, wie ihn auch Taflove und Hagness [4] angeben:

$$\varepsilon \propto (\Delta x)^p \quad \text{mit} \quad p = 2 \tag{51}$$

Anschaulich: Halbiert man die Zellweite, so sollte der Fehler auf ein Viertel sinken. Kommt für p aus einer Ausgleichsgeraden zwei heraus, so ist nicht nur das Ergebnis bestätigt, sondern die Herleitung dahinter. Die **Kontrollrechnung** wendet dasselbe Messverfahren auf die *exakte* Lösung an, deren Wert man kennt; was es dort zu viel oder zu wenig anzeigt, stammt aus der Auswertung. Die **Nachweisgrenze** schließlich zeigt an einer Anordnung mit Sollwert null, wie klein eine Abweichung noch sein darf, um überhaupt erkennbar zu bleiben. Beide werden dort ausgeführt, wo sie gebraucht werden. Hinzu kommt in Testfall 2 ein Versuch, bei dem ein Versagen erwartet wird — eine Prüfung, die nur bestandene Fälle enthält, sagt wenig darüber aus, ob sie einen Fehler anzeigen könnte.

Als Maß für die Auflösung dient die Zahl der Gitterzellen je Wellenlänge,

$$N_\lambda = \frac{\lambda}{\Delta x} \tag{52}$$

worin λ die Wellenlänge *im jeweiligen Medium* ist; Standardwert sind 20 Zellen. Die Frequenz von 1 GHz ist ohne Belang, weil alle Ergebnisse über N_λ angegeben und damit übertragbar sind. Zweiter Parameter ist die Courant-Zahl S, so normiert, dass die Stabilitätsgrenze bei $S = 1$ liegt — der Parameter `courant` aus Abschnitt 4.3; sofern nichts anderes angegeben ist, gilt S = 0,99. Alle Zahlen stammen aus eigenen Läufen von `fdtd_core.py`; Skripte und Rohdaten liegen im Anhang.

5.2 Testfall 1 — Ausbreitung im Vakuum

5.2.1 Anordnung und Sollgrößen

Im Vakuum breitet sich eine Welle mit Lichtgeschwindigkeit aus, und zwar in jede Richtung gleich schnell. Formal folgt das aus der Dispersionsrelation des Kontinuums, die für eine ebene Welle mit den Komponenten β_x, β_y der Phasenkonstante lautet

$$\mu\varepsilon\omega^2 = \beta_x^2 + \beta_y^2 \tag{53}$$

Daraus ergibt sich die Phasengeschwindigkeit zu $c_p = \omega/\beta = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}$. Entscheidend daran ist, dass rechts keine Frequenz mehr steht: Im Kontinuum laufen alle Frequenzen gleich schnell. Für das Vakuum lautet der Sollwert also $\tilde{c}_p/c = 1$, unabhängig von Gitterweite und Winkel. Beides wird geprüft.

Ein zweiter Sollwert betrifft die Amplitude. Eine Welle wird mit wachsendem Abstand schwächer, weil sich dieselbe Leistung auf einen immer größeren Umfang verteilt. In zwei Dimensionen ist dieser Umfang $2\pi r$, sodass die Amplitude mit $r^{-1/2}$ abfallen muss — in drei Dimensionen wäre es eine Kugelfläche und damit das bekannte $1/r$-Gesetz. Beide unterscheiden sich so deutlich, dass die Messung zugleich prüft, ob die Simulation wirklich das zweidimensionale Problem löst. Die zugehörige exakte Lösung geben Taflove und Hagness [4] an; da eine Kreiswelle in alle Richtungen gleich aussieht, hängt das Feld nur vom Abstand ab:

$$E_z(r,t) = \mathrm{Re}\Big\{ A \cdot H_0^{(1)}(kr) \cdot e^{-\mathrm{i}\omega t} \Big\} \tag{54}$$

Gleichung 54 ist dabei in der zu Gleichung 15 konjugierten Zeitkonvention $e^{-\mathrm{i}\omega t}$ geschrieben, unter der $H_0^{(1)}$ die auslaufende Welle beschreibt; das reelle Feld ist in beiden Konventionen dasselbe. Die *Hankel-Funktion* $H_0^{(1)}$ übernimmt darin die Rolle des Kosinus im eindimensionalen Fall, nur dass ihre Amplitude zugleich nach außen hin abnimmt: Für große Abstände geht sie in $r^{-1/2}\cos(kr - \pi/4)$ über und liefert damit das genannte Gesetz. Sie ist eigens programmiert, unter anderem nach einer Polynomnäherung von Abramowitz und Stegun .

Die beiden Sollgrößen verlangen verschiedene Geometrien. Die Phasengeschwindigkeit wird an einer **ebenen Welle** gemessen: Eine Linienquelle regt einen Kanal an, in dem das Feld nicht von y abhängt, sodass kein Krümmungseinfluss entsteht — dafür ist nur eine Richtung zugänglich. Für Richtungsabhängigkeit, Amplitudengesetz und Feldvergleich dient eine **Kreiswelle** aus einer Punktquelle, deren Messpunkte genau auf Gitterpunkte fallen, sodass nirgends interpoliert werden muss. In beiden Fällen läuft nach dem Einschwingen über acht Perioden eine Fourier-Transformation mit; aus Betrag und Phase folgen dann alle Messgrößen.

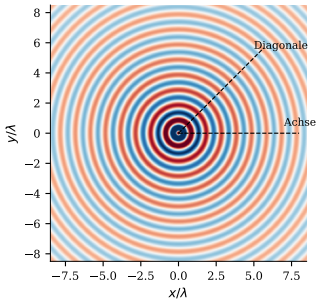


Abbildung 6: Simuliertes Feld der Kreiswelle bei 20 Zellen je Wellenlänge. Eingezeichnet sind die beiden Richtungen, in denen der Fehler extremal wird.

Bei der Kreiswelle wird nun die Kontrollrechnung gebraucht, und zwar aus folgendem Grund. Das Messverfahren liest die Geschwindigkeit aus der Steigung der Phase über dem Abstand ab und unterstellt damit stillschweigend eine gerade Wellenfront. Die einer Kreiswelle ist aber gekrümmt, und zwar umso stärker, je näher man der Quelle kommt. Die abgelesene Steigung fällt dadurch etwas zu groß aus, was einer etwas zu kleinen Geschwindigkeit entspricht — ein Effekt, der nichts mit der Simulation zu tun hat, sondern allein mit der Auswertung.

Wie groß er ausfällt, lässt sich unmittelbar bestimmen: Man wendet dasselbe Verfahren auf die exakte Lösung Gleichung 54 an, deren Geschwindigkeit ja genau c beträgt. Herauskommen müsste eins, heraus kommt 0,99986. Diese fehlenden 140 ppm sind der Preis des Messverfahrens und kein Fehler der Rechnung; da sie in alle Richtungen gleich hoch ausfallen, sind sie von allen Werten der Kreiswelle abgezogen.

5.2.2 Ergebnis und Erklärung

Der Sollwert wird nicht getroffen. Gemessen wurde bei fünf Auflösungen von 5 bis 80 Zellen je Wellenlänge, und die Welle läuft in jedem Lauf zu langsam: um 3,9 % bei fünf Zellen, um 0,21 % bei zwanzig und um 0,013 % bei achtzig. Das Vorzeichen ist stets dasselbe, der Betrag sinkt gleichmäßig — ein Ablesefehler scheidet damit aus. Hinzu kommt eine zweite Verletzung: Die Geschwindigkeit hängt von der Ausbreitungsrichtung ab. Längs der Gitterachse beträgt der Fehler bei 20 Zellen 0,21 %, in der Diagonalen dagegen nur 0,0041 % — ein Verhältnis von 51. Im Vakuum darf es weder das eine noch das andere geben. Die Ursache muss folglich im Verfahren liegen.

Gleichung 53 gilt für das Kontinuum; die entsprechende Beziehung für das Gitter gewinnt Schneider [7], indem er dieselbe ebene Welle in die diskreten Update-Gleichungen einsetzt. Ausgangspunkt ist, dass eine zentrale Differenz auf eine ebene Welle wie eine Multiplikation wirkt; für die Zeitableitung etwa gilt

$$\tilde{\partial}_t e^{\mathrm{i}\omega q \Delta t} = \mathrm{i}\frac{2}{\Delta t}\sin\!\left(\frac{\omega \Delta t}{2}\right) e^{\mathrm{i}\omega q \Delta t} \tag{55}$$

und für die Ortsrichtungen dasselbe mit Δx beziehungsweise Δy. Mit den Abkürzungen

$$\Omega = \frac{2}{\Delta t}\sin\!\left(\frac{\omega \Delta t}{2}\right), \quad K_x = \frac{2}{\Delta x}\sin\!\left(\frac{\tilde{\beta}_x \Delta x}{2}\right), \quad K_y = \frac{2}{\Delta y}\sin\!\left(\frac{\tilde{\beta}_y \Delta y}{2}\right) \tag{56}$$

bedeutet eine Zeitableitung eine Multiplikation mit $\mathrm{i}\Omega$ und eine Ortsableitung eine mit $-\mathrm{i}K$. Jede Richtung bekommt dabei ihren eigenen Ausdruck mit der Zellweite *dieser* Richtung — daher rührt die Richtungsabhängigkeit. Mehr wird nicht gebraucht: Im Kontinuum wird aus jeder Zeitableitung ein Faktor $\mathrm{i}\omega$ und aus jeder Ortsableitung ein Faktor $-\mathrm{i}\beta$, und genau so entsteht Gleichung 53. Die

diskreten Gleichungen haben denselben Bau, nur mit Ω und K an diesen Stellen. Dieselbe Rechnung liefert deshalb dieselbe Gleichung mit den ersetzten Größen:

$$\mu\varepsilon\Omega^2 = K_x^2 + K_y^2 \tag{57}$$

Dass das Kontinuum darin als Grenzfall steckt, zeigt $\sin(\xi) \approx \xi$ für kleine Argumente: Damit geht Gleichung 57 unmittelbar in Gleichung 53 über. Der ganze Unterschied zwischen Physik und Verfahren besteht also darin, dass dort, wo im Kontinuum ω und β stehen, im Gitter deren durch den Sinus verzerrte Entsprechungen auftreten.

Läuft die Welle unter dem Winkel θ zur x-Achse, so nimmt Gleichung 57 mit $\Delta x = \Delta y = \Delta$ und der Abkürzung $u = \tilde{\beta}\Delta/2$ die von Schneider [7] angegebene Form

$$\sin^2\!\left(\frac{\pi S}{\sqrt{2}N_\lambda}\right) = \frac{S^2}{2}\left[\sin^2(u\cos\theta) + \sin^2(u\sin\theta)\right] \tag{58}$$

an, woraus genau die gemessene Größe folgt, nämlich $\tilde{c}_p/c = \pi/(N_\lambda u)$. Bemerkenswert ist, dass darin weder Frequenz noch Zellweite einzeln auftreten, sondern nur ihr Verhältnis. Für beliebige Winkel wird Gleichung 58 numerisch aufgelöst, für die beiden Sonderfälle geschlossen [7]:

$$u_{\text{Achse}} = \arcsin\!\left[\frac{\sqrt{2}}{S}\sin\!\left(\frac{\pi S}{\sqrt{2}N_\lambda}\right)\right], \quad u_{\text{Diag}} = \sqrt{2}\arcsin\!\left[\frac{1}{S}\sin\!\left(\frac{\pi S}{\sqrt{2}N_\lambda}\right)\right] \tag{59}$$

Damit lässt sich die Messung ein zweites Mal prüfen, nun gegen einen anderen Sollwert: Der erste war die Physik, also c; der zweite ist das, was das Gitter nach Gleichung 59 von sich aus vorhersagt. Über alle fünf Auflösungen trifft die Messung diese zweite Vorhersage auf höchstens 6,6 ppm. Zu den bis zu vier Prozent von eben steht das nicht im Widerspruch, denn beide Zahlen messen Verschiedenes — der Löser rechnet nicht falsch, sondern genau das aus, was das Gitter hergibt, und das Gitter gibt eben nicht ganz die Physik her. Auf den einzelnen ppm-Wert sollte man dabei nicht zu viel geben, da die Ausgleichsrechnung selbst in dieser Größenordnung streut; aussagekräftig ist, dass alle fünf Auflösungen dasselbe Bild ergeben und die Restdifferenz nicht mitwächst. Die Abweichung vom Sollwert ist damit erklärt: Sie ist kein Umsetzungsfehler, sondern eine vorhersagbare Eigenschaft des Verfahrens, die *numerische Dispersion*.

Auch die Konvergenz ist damit belegt. Verdoppelt man die Auflösung, sinkt der Fehler auf ein Viertel; gemessen wurden Verhältnisse zwischen 4,06 und 4,50, und die Ausgleichsgerade liefert $p = 2{,}06$. Dass gerade das Quadrat auftritt, folgt aus Gleichung 56: Die Reihe $\sin(u) = u - u^3/6 \pm \dots$ hat kein lineares Glied, weil die zentrale Differenz ihren Punkt symmetrisch einschließt — ebendies begründet die zweite Ordnung aus Abschnitt 3.1. Dass die Messung leicht darüber liegt, ist ebenfalls vorhergesagt: Wertet

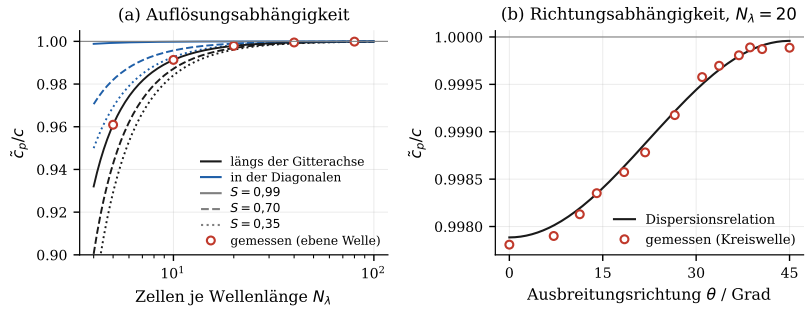


Abbildung 7: Verhältnis von numerischer zu wahrer Phasengeschwindigkeit. Links die Auflösungsabhängigkeit für beide Sonderfälle und drei Courant-Zahlen, rechts die Richtungsabhängigkeit bei 20 Zellen je Wellenlänge.

man Gleichung 59 selbst auf denselben Auflösungen aus, ergibt sich 2,05, denn die Reihe bricht nach dem quadratischen Glied nicht ab.

Die Richtungsabhängigkeit klärt der rechte Teil von Abbildung 7: Die Messwerte liegen auf der aus Gleichung 58 berechneten Kurve, die größte Abweichung beträgt rund ein Zwanzigstel des Effekts selbst. Auch die Courant-Zahl steht in Gleichung 58, und ihr Einfluss läuft der Anschauung zuwider: Je größer der Zeitschritt, desto *kleiner* die Abweichung — längs der Achse sinkt der Fehler bei 20 Zellen von 0,39 % bei S = 0,35 auf 0,21 % bei S = 0,99. Ein Sonderfall verdient Beachtung: Läuft die Welle diagonal und ist $S = 1$, so heben sich in Gleichung 59 Sinus und Arkussinus gerade auf, sodass $\tilde{c}_p/c = 1$ übrig bleibt — exakt und für jede Auflösung. An der Stabilitätsgrenze läuft eine diagonale Welle also genau so schnell wie in Wirklichkeit; Taflove und Hagness nennen das den *magic time-step* [4]. Längs der Achse gilt es nicht, weil dort der Faktor $\sqrt{2}$ *innerhalb* des Arkussinus steht. Ein großer Zeitschritt ist damit doppelt erstrebenswert: Die Rechnung wird schneller und zugleich genauer.

Eine zu kurze Wellenlänge ist kein einmaliger Fehler, sondern einer, der sich mit jeder Periode erneut aufaddiert. Wie Abbildung 8 zeigt, wächst der Verzug streng linear, und die gemessene Steigung stimmt auf ein Promille mit der aus Gleichung 59 berechneten überein. Anschaulicher als die Steigung ist ihre Folge: Eine halbe Wellenlänge Verzug — die simulierte Welle schwingt dann gegenphasig zur wirklichen — ist bei 20 Zellen nach 236 durchlaufenen Wellenlängen erreicht, bei zehn Zellen schon nach 57. Zu jeder Genauigkeitsangabe gehört deshalb die Größe des Rechengebiets.

Die Amplitude prüft den zweiten Sollwert. Die Ausgleichsrechnung über 1,5 bis 7,5 Wellenlängen liefert für den Exponenten in $A \propto r^{-p}$ den Wert 0,5002. Der Vergleichswert ist dabei nicht exakt 0,5: Dieselbe Rechnung auf Gleichung 54 ergibt 0,4997, weil diese noch Terme der Ordnung $1/(kr)$ enthält. Messung und Kontrollrechnung liegen damit fünf Zehntausendstel auseinander, während das dreidimensionale Gesetz mit $p = 1$ weit außerhalb liegt — die Simulation löst also nachweislich das zweidimensionale Problem.

Zieht man Gleichung 54 punktweise vom simulierten Feld ab, erhält man ein Bild des Fehlers über das ganze Gebiet. Abbildung 9 fasst alle bisherigen Aussagen zusammen: Der Fehler wächst nach außen, weil sich der Verzug aufaddiert; er ist längs der Gitterachsen am größten und in den Diagonalen am kleinsten, woraus das vierzählige Muster entsteht; und er nimmt mit feinerem Gitter quadratisch ab — auf dem Ring bei sechs Wellenlängen von 15,1 % über 3,9 % auf 1,2 % der dortigen Amplitude. Selbst diese Größenordnung lässt sich aus dem Verzug vorhersagen: Zwei um $\Delta\varphi$ verschobene Schwingungen unterscheiden sich um $2|\sin(\Delta\varphi/2)|$, was auf 13,1 %, 3,2 % und 0,8 % führt — 13 bis 34 % unter der

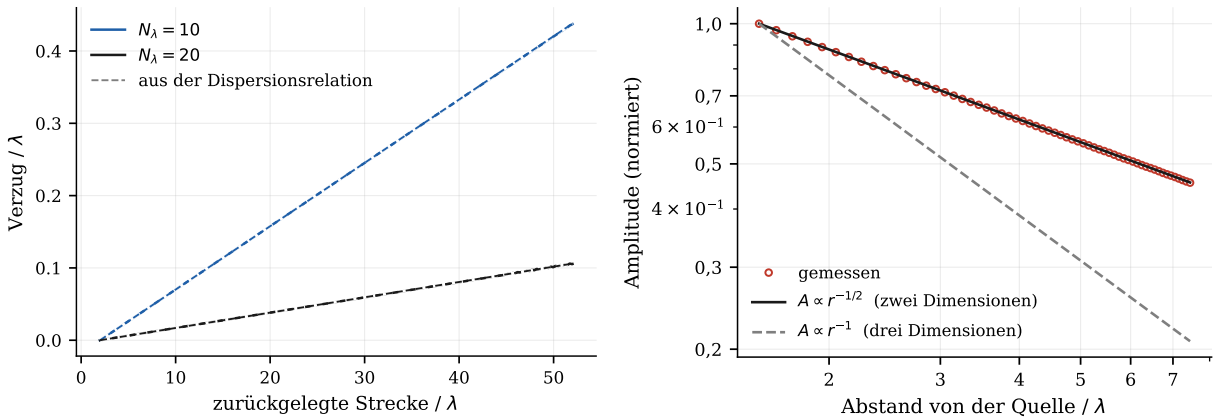


Abbildung 8: Links der Verzug gegenüber der exakten Welle über der zurückgelegten Strecke; die gestrichelten Geraden sind nicht angepasst, sondern folgen aus Gleichung 59. Rechts die Amplitude der Kreiswelle über dem Abstand von der Quelle, verglichen mit dem zwei- und dem dreidimensionalen Potenzgesetz.

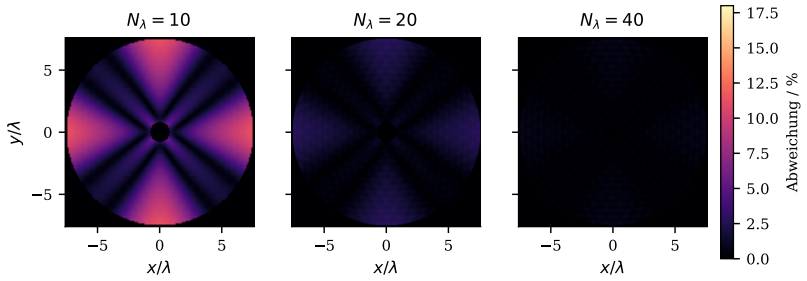


Abbildung 9: Betrag der Differenz zwischen simuliertem und exaktem Feld für drei Auflösungen, bezogen auf die größte im Gebiet auftretende Amplitude.

Messung, obwohl nur der Phasen- und nicht der Amplitudenfehler eingeht. Der Feldfehler ist damit keine eigene Fehlerquelle, sondern derselbe Fehler, nur anders sichtbar gemacht.

5.3 Testfall 2 — Der PEC-Hohlraumresonator

5.3.1 Anordnung und Sollgrößen

Da an einer ideal leitenden Wand nach Abschnitt 3.6 das elektrische Feld verschwindet, können nur solche Wellen bestehen, die an allen vier Wänden einen Knoten besitzen — wie bei einer eingespannten Saite, nur in zwei Richtungen zugleich. Daraus folgen die von Griffiths hergeleiteten Eigenfrequenzen

$$f_{mn} = \frac{c}{2}\sqrt{\left(\frac{m}{L_x}\right)^2 + \left(\frac{n}{L_y}\right)^2}, \quad m, n \geq 1 \tag{60}$$

worin L_x, L_y die Kantenlängen sind und m, n angeben, wie viele Halbwellen zwischen die Wände passen. Bei $m = 0$ gäbe es überall einen Knoten und damit gar kein Feld.

Gleichung 60 gilt allerdings im Kontinuum, und auf dem Gitter ändert sich davon nur ein Teil. Wie viele Halbwellen zwischen die Wände passen, geben diese nach wie vor exakt vor; welche Frequenz dazu gehört, folgt jedoch aus Gleichung 57 statt aus der Kontinuumsbeziehung. Setzt man dort $\tilde{\beta}_x = m\pi/L_x$ und $\tilde{\beta}_y = n\pi/L_y$ ein, so erhält man einen zweiten Sollwert $\tilde{f}_{mn}$. Für jede Mode stehen damit zwei Vergleichswerte bereit, und darin liegt der eigentliche Nutzen dieses Testfalls: Gleichung 60 sagt, was die *Physik* verlangt, $\tilde{f}_{mn}$, was das *Verfahren* liefern muss. Weicht die Messung von der ersten Zahl ab, nicht aber von der zweiten, so liegt es an der Diskretisierung und an nichts sonst. Als dritte Sollgröße dient die Energie, denn ein geschlossener, verlustfreier Hohlraum kann keine abgeben.

Ein Rahmen aus ideal leitenden Zellen umschließt einen Bereich von 0,600 m × 0,400 m; der absorbierende Rand liegt außerhalb und bleibt wirkungslos, sodass dieser Testfall als einziger vollständig geschlossen ist. Angeregt wird mit einem kurzen Gauß-Puls an drei Punkten, aufgezeichnet an drei weiteren. Quellen und Sonden liegen bewusst unsymmetrisch: Läge eine Quelle auf einer Knotenlinie, so würde die betreffende Mode gar nicht erst angeregt und fehlte im Spektrum, ohne dass dies ein Fehler des Verfahrens wäre. Auch die Suche nach den Linien läuft bewusst unabhängig von der Vorhersage ab — erst werden alle Linien gesucht, dann zugeordnet —, denn nur so fällt auf, wenn eine fehlt oder eine zu viel da ist. Zwei Zusätze sichern sie ab: Die Nebenmaxima des Fensters werden an ihrem festen Abstand erkannt und verworfen, und die Lage jeder Linie wird durch eine Parabel durch das Maximum und seine Nachbarn verfeinert.

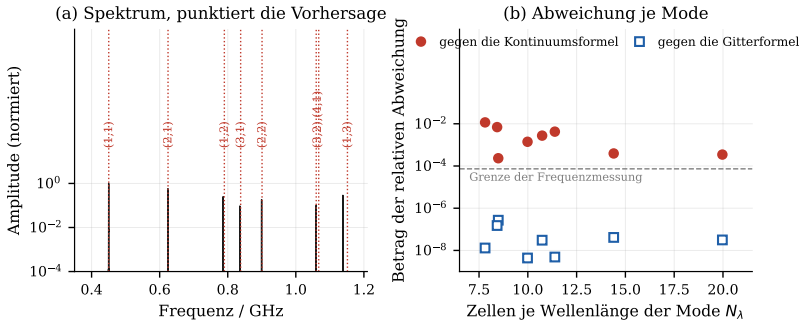


Abbildung 10: Links das gemessene Spektrum; die gepunkteten Linien sind die Eigenfrequenzen nach Gleichung 60. Rechts der Betrag der relativen Abweichung jeder Mode gegenüber beiden Sollwerten über der Zahl der Zellen, die auf ihre Wellenlänge entfallen.

5.3.2 Ergebnis

Im Band von 0,3 bis 1,2 GHz sagt Gleichung 60 acht Frequenzen voraus. Das gemessene Spektrum enthält genau acht Linien, jede einer Mode zuzuordnen; zusätzliche treten nicht auf. Das ist ebenso aussagekräftig wie ihre Genauigkeit, denn ein falsch umgesetzter Rand würde Schwingungen erzeugen, die es nach Gleichung 60 gar nicht geben darf.

Der rechte Teil von Abbildung 10 enthält das zentrale Ergebnis. Gemessen wurde bei einer Zellweite von $L_x/18$, entsprechend 20 Zellen je Wellenlänge für die Grundmode; auf die höchste erfasste Mode entfallen nur noch 7,8. Gegenüber der Kontinuumsformel weichen die acht Frequenzen um bis zu 1,16 % ab, ausnahmslos nach unten, und grob gilt: je weniger Zellen, desto größer die Abweichung. Streng ist das nicht, denn nach Testfall 1 hängt sie auch von der Richtung ab. Die Mode $(3, 2)$ etwa hat wegen $3\pi/L_x = 2\pi/L_y$ beide Wellenzahlkomponenten gleich groß, liegt also genau in der Diagonalen — dort, wo die numerische Dispersion am kleinsten ist — und fällt deshalb trotz geringer Auflösung als genaueste aller acht Moden aus.

Gegenüber der Gitterlösung bleibt dagegen höchstens 0,27 ppm, im Mittel 0,07 ppm; die blauen Punkte liegen ohne erkennbaren Trend drei bis sechs Größenordnungen unter den roten. Die Abweichung von der Physik geht also vollständig auf die Dispersionsrelation zurück, und es bleibt nichts übrig, was auf einen Umsetzungsfehler hindeuten könnte. Eine Auflösungsstudie über vier Gitter bestätigt auch hier die zweite Ordnung: Die mittlere Abweichung der fünf Moden unter 1 GHz sinkt von 2,0 % bei zehn Zellen für die Grundmode auf 0,011 % bei achtzig, mit Verhältnissen nahe vier ab 20 Zellen, entsprechend $p \approx 2{,}00$. Der erste Schritt fällt mit elf aus der Reihe, weil dort auf die höheren Moden nur noch fünf bis sieben Zellen entfallen; die Reihenentwicklung hinter Gleichung 51 gilt dann nicht mehr. Die Studie zeigt damit zugleich, wo das Verfahren aufhört, sich gutartig zu verhalten.

Bei der Energie ist zunächst zu klären, welche Größe überhaupt erhalten sein muss. Elektrische und magnetische Energie einfach zu addieren, genügt nicht: Die beiden Felder gehören zu Zeitpunkten, die einen halben Schritt auseinanderliegen, und da die Energie zwischen ihnen pendelt, erwischt eine solche Summe stets einen etwas falschen Punkt dieses Pendelns — sie schwankt, obwohl nichts verloren geht. Erhalten ist stattdessen die von Taflove und Hagness [4] angegebene Größe, in der die beiden Magnetfeldwerte symmetrisch um den Zeitpunkt des elektrischen Feldes liegen:

$$W^n = \frac{\varepsilon}{2}\lvert E_z^n\rvert^2 + \frac{\mu}{2}\boldsymbol{H}^{n-1/2}\cdot\boldsymbol{H}^{n+1/2} \tag{61}$$

Der Unterschied ist drastisch. Über 300 000 Zeitschritte, entsprechend 10 517 Perioden der Grundmode, schwankt die naive Summe um 34,6 %, W nach Gleichung 61 dagegen um 10^{-12} %. Die Energie ist damit nicht bloß näherungsweise, sondern bis auf Rundungsfehler erhalten — eine stärkere Aussage als eine klein gemessene Abweichung, denn sie zeigt, dass das Schema die richtige Erhaltungsgröße

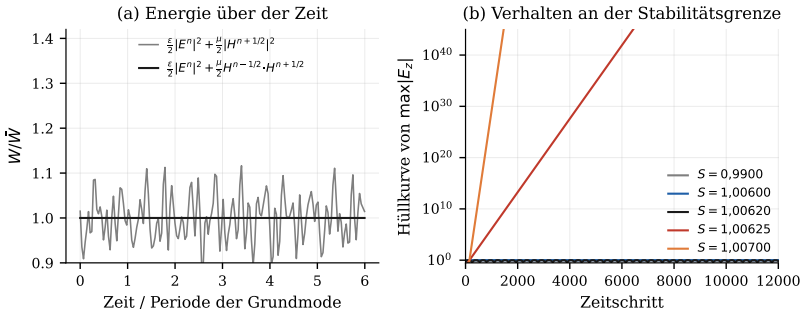


Abbildung 11: Links die beiden Energiegrößen über der Zeit, rechts die Hüllkurve der größten Feldamplitude für fünf Courant-Zahlen.

überhaupt besitzt. Bemerkenswert ist die Kehrseite: Die 34,6 % sind kein Fehler der Rechnung, sondern ein Artefakt der falsch gewählten Auswertungsgröße. Wer nur diese Zahl sähe, hielte den Löser für grob fehlerhaft.

Die Stabilität hängt daran, dass der Zeitschritt die Bedingung aus Abschnitt 3.5 einhält. Um sie überhaupt verletzen zu können, musste er nachträglich überschrieben und die von ihm abhängigen Koeffizienten neu berechnet werden; als Anfangszustand dient die höchste im Resonator mögliche Mode, damit die Messung nicht darauf warten muss, dass Rundungsfehler sie zufällig anregen. Zu erwarten ist dabei nicht genau $S = 1$: Die CFL-Bedingung gilt nach Taflove und Hagness [4] für das unendliche Gitter, auf dem Wellen bis hinunter zur Nyquist-Grenze vorkommen. In einem endlichen Resonator ist das Spektrum diskret und reicht nicht ganz heran, sodass die Grenze etwas darüber liegen muss — berechnet aus der höchsten vorhandenen Mode bei 1,00622.

S	Wachstum je Zeitschritt	Verhalten
0,99000	unter 10^{-7}	stabil
1,00400	unter 10^{-7}	stabil
1,00620	unter 10^{-7}	stabil
1,00625	$+1,7 \cdot 10^{-2}$	Überlauf nach 10 918 Schritten
1,00700	$+7,9 \cdot 10^{-2}$	Überlauf nach 2 300 Schritten
1,01000	$+1,7 \cdot 10^{-1}$	Überlauf nach 1 051 Schritten

Tabelle 3: Verhalten an der Stabilitätsgrenze. Unterhalb des Umschlags schwankt die Rate um null und wechselt das Vorzeichen; angegeben ist deshalb nur eine obere Schranke. Der Umschlag liegt zwischen 1,00620 und 1,00625, die Vorhersage bei 1,00622.

Der gemessene Umschlag trifft die Vorhersage auf besser als $5 \cdot 10^{-5}$; oberhalb der Grenze wächst die Amplitude exponentiell und überschreitet innerhalb weniger tausend Schritte jeden darstellbaren Wert. Dieser Versuch ist der einzige, bei dem ein Versagen erwartet wird, und gerade deshalb wichtig: Er zeigt, dass die Prüfanordnung einen Fehler überhaupt sichtbar machen kann. Für den allgemeinen Gebrauch bleibt es dennoch bei $S < 1$, denn ein offenes Gebiet enthält Wellenzahlen bis zur Nyquist-Grenze. Die Genauigkeitsgrenze liegt hier ohnehin bei der Auswertung: Zwei Moden liegen nur 0,16 MHz auseinander und verschmolzen bei der zunächst gewählten Aufzeichnungsdauer zu einer Linie — ein feineres Gitter hätte nichts genützt, eine längere Simulation dagegen alles.

5.4 Testfall 3 — Reflexion an einer Materialgrenzfläche

5.4.1 Anordnung und Sollgröße

Trifft eine Welle senkrecht auf die Grenze zweier Medien, so folgt der reflektierte Anteil aus der Fresnel-Formel, die Griffiths daraus herleitet, dass elektrisches und magnetisches Feld an einer Grenzfläche keinen Sprung machen dürfen:

$$r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \quad \text{mit} \quad n = \sqrt{\varepsilon_r} \tag{62}$$

Darin ist r das Verhältnis der reflektierten zur einfallenden Feldamplitude. Ist das zweite Medium leitfähig, so tritt an die Stelle der Permittivität die komplexe Größe $\underline{\varepsilon}_{r,2} = \varepsilon_{r,2} - \mathrm{i}\sigma/(\omega\varepsilon_0)$, mit der Sullivan [11] verlustbehaftete Medien beschreibt, und Gleichung 62 gilt unverändert weiter. Der Quotient $\sigma/(\omega\varepsilon_0\varepsilon_r)$ heißt *Verlusttangens* und misst, wie stark ein Material dämpft.

Gerechnet wird in einem Kanal von drei Wellenlängen Höhe: Die ersten zwölf Wellenlängen sind Vakuum, dahinter füllt das zu prüfende Material die restlichen acht. Die Quelle belegt den gesamten linken Querschnitt, sodass eine ebene Welle senkrecht auf die Grenzfläche trifft — genau der Fall, für den Gleichung 62 gilt. Der Reflexionsgrad lässt sich an der Sonde nicht unmittelbar ablesen, denn dort steht nur die Summe aus einfallender und reflektierter Welle. Verwendet wird deshalb ein *Differenzverfahren*: Derselbe Aufbau wird zweimal gerechnet, mit und ohne Materialsprung, sodass die Differenz beider Aufzeichnungen exakt das reflektierte Feld ist.

Angeregt wird mit einem Gauß-Puls über ein Band von 0,35 bis 2,4 GHz. Ein einziger Lauf liefert damit den Reflexionsgrad für alle enthaltenen Frequenzen — und weil eine Frequenz zugleich eine Auflösung bedeutet, steckt die Auflösungsstudie bereits in derselben Messung. Als Bezugsfall dient durchgehend $\varepsilon_r = 4$ mit 20 Zellen je Wellenlänge im Material; da die Zellweite in allen Läufen dieselbe bleibt, sinkt $N_{\lambda,2}$ mit wachsendem ε_r zwangsläufig von 32,7 auf 13,3. Die Nachweisgrenze liefert der Referenzlauf selbst: Was dort nach dem Durchgang des Pulses noch ankommt, stammt vom absorbierenden Rand und beträgt $2\{,\}6 \cdot 10^{-9}$ der Pulsamplitude, sechs Größenordnungen unter allen gemessenen Abweichungen.

5.4.2 Ergebnis

Der rechte Teil von Abbildung 12 enthält das Ergebnis für alle fünf Dielektrika zugleich, denn jede Kurve durchläuft ein ganzes Band von Auflösungen. Bei den 20 Zellen des Bezugsfalls wird der Reflexionsgrad auf ein bis zwei Prozent getroffen; die Abweichung ist in allen fünf Fällen positiv und wächst von 0,76 % bei ε_r = 1,5 auf 1,90 % bei ε_r = 9, ist also systematisch.

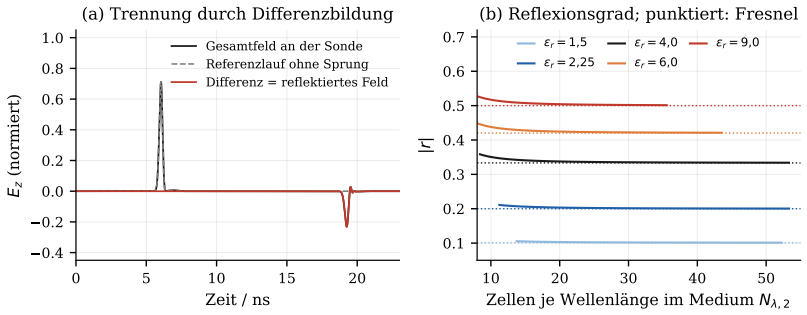


Abbildung 12: Links die Trennung von einfallendem und reflektiertem Feld durch Differenzbildung, rechts der gemessene Reflexionsgrad über der Auflösung im Medium; punktiert die Fresnel-Werte nach Gleichung 62.

Zwei Ursachen fallen darin zusammen, denn mit ε_r wächst nicht nur der Kontrast an der Grenzfläche, es sinkt zugleich die Auflösung im Medium. Trennen lassen sie sich an einer einzelnen Kurve: Verfolgt man den Bezugsfall $\varepsilon_r = 4$ über das Band, so bleibt der Kontrast fest und nur die Auflösung ändert sich. Die Abweichung sinkt dabei von 5,2 % bei zehn Zellen auf 0,31 % bei vierzig, und die Ausgleichsrechnung liefert die Ordnung 2,03. Auch dieser Fehler ist damit ein Diskretisierungsfehler zweiter Ordnung — sichtbar daran, dass alle fünf Kurven nach rechts hin auf ihre punktierte Fresnel-Linie zulaufen.

Bisher waren alle Materialien verlustfrei, sodass die Leitfähigkeit im Programm gar nicht beansprucht wurde. Die dritte Messreihe holt das nach und prüft damit zugleich die Koeffizienten `Ca` und `Cb` aus Abschnitt 4.3.

σ / (S/m)	Verlusttangens	Abweichung von Gleichung 62
0,01	0,045	−0,64 %
0,05	0,225	−0,21 %
0,20	0,899	+0,78 %
1,00	4,494	+1,88 %

Tabelle 4: Reflexionsgrad bei 1 GHz für $\varepsilon_r = 4$ mit Leitfähigkeit. Als einzige Messreihe des Kapitels besitzt diese keine eigene Abbildung.

Der Verlusttangens überstreicht dabei zwei Größenordnungen, vom nahezu verlustfreien Dielektrikum bis zu einem Material, dessen Leitungsstrom den Verschiebungsstrom um das Viereinhalbfache übertrifft. Die Abweichung bleibt unter zwei Prozent und damit in derselben Größenordnung wie im verlustfreien Fall.

Sie hat mindestens zwei Ursachen, die sich nicht vollständig trennen lassen. Die erste ist die numerische Dispersion aus Testfall 1: Im dichteren Medium entfallen weniger Zellen auf eine Wellenlänge, sodass der wirksame Brechungsindex unterschiedlich stark zu groß ausfällt. Setzt man die daraus folgenden Indizes in Gleichung 62 ein, so ergeben sich +0,25 % bei ε_r = 1,5 bis +0,63 % bei ε_r = 9 — Vorzeichen und Trend stimmen, doch erklärt das nur etwa ein Drittel des Betrags. Der Rest geht auf die Darstellung der Grenzfläche zurück: Die Permittivität springt zwischen zwei Zellen, während der zugehörige E_z-Knotenpunkt genau auf der Sprungstelle liegt, sodass deren wirksame Lage um bis zu eine halbe Zelle unbestimmt ist. Beide Beiträge sind zweiter Ordnung und erzeugen gemeinsam die gemessene Konvergenz.

5.5 Testfall 4 — Der absorbierende Rand

5.5.1 Anordnung und Sollgröße

Die absorbierende Schicht aus Abschnitt 4.4 soll den Rand des Rechengebiets unsichtbar machen; der Sollwert ist also null. Wie gut ihr das gelingt, ist nicht vorab bekannt, denn das Modul verbindet die Formulierung von Sullivan [11] mit einem Dämpfungsparameter nach Taflove und Hagness [4].

Gemessen wird gegen eine *Referenzlösung*: Derselbe Puls läuft einmal in einem so großen Gebiet, dass dessen Rand keine Rolle spielt, und einmal im kleinen Gebiet mit dem zu prüfenden Rand; die Differenz beider Felder ist genau der Fehler, den der Rand verursacht. Ausgewertet wird frequenzaufgelöst, denn ein und dieselbe Schicht ist für hohe Frequenzen dick und für tiefe dünn. Der anregende Ricker-Puls hat bei der Frequenz null kein Spektrum — ein Gauß-Puls hinterließe ein statisches Restfeld, das kein Rand absorbieren kann. Geprüft wird in zwei Anordnungen: eine ebene Welle, die senkrecht auftrifft,

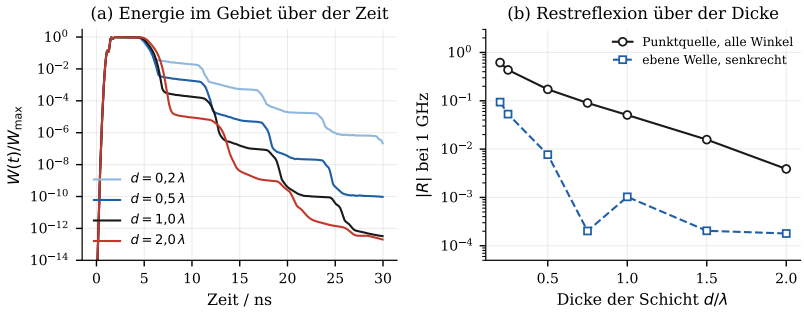


Abbildung 13: Links die Energie im Gebiet über der Zeit für vier Schichtdicken, rechts die Restreflexion bei 1 GHz über der Dicke, für beide Anordnungen.

und eine Punktquelle, deren Wellenfront den Rand unter allen Winkeln zugleich trifft, einschließlich streifendem Einfall und den vier Ecken.

5.5.2 Ergebnis

Links in Abbildung 13 fällt die Energie stufenweise ab, weil die verbleibende Welle zwischen den Rändern hin und her läuft und bei jedem Auftreffen erneut gedämpft wird; jede Stufe entspricht also einem Auftreffen. Entscheidend ist jedoch nicht die Dicke allein, sondern der Einfallswinkel. Der rechte Teil zeigt es an zwei Kurven, die bei keiner Dicke näher als um den Faktor sechs beieinanderliegen: Trifft die Welle senkrecht auf, so bleibt bei zehn Zellen weniger als ein Prozent zurück; trifft sie unter allen Winkeln auf, sind es 17 %. Das sind 27 dB Unterschied — mehr, als eine Verdopplung der Schichtdicke an irgendeiner Stelle einbringt. Streifender Einfall und die Ecken, in denen zwei Schichten überlappen, sind also der Schwachpunkt, und weil in einer offenen Anordnung stets beide Fälle vorkommen, ist die Kurve der Punktquelle die maßgebliche.

Zu beachten ist außerdem die Einheit der Abszisse: Die Dicke ist in Wellenlängen aufgetragen und nicht in Zellen. Das ist plausibel, denn die Schicht muss die Welle über eine hinreichende Strecke dämpfen, und „hinreichend“ bemisst sich an der Wellenlänge. Die Folge ist bemerkenswert: Bleibt die Zellenzahl bei einer Verfeinerung des Gitters unverändert, schrumpft die Dicke in Wellenlängen und der Rand wird *schlechter*. Eine eigene Messreihe bestätigt das — hält man die Schicht bei zehn Zellen fest und verfeinert nur das Gitter, so steigt $|R|$ für die Punktquelle von 0,056 bei zehn Zellen je Wellenlänge über 0,17 bei zwanzig auf 0,21 bei vierzig. Damit ist auch die Beobachtung aus Testfall 1 erklärt: Die dortige Auflösungsstudie zeigte zunächst eine Sättigung statt einer quadratischen Abnahme, weil das feinere Gitter den einen Fehler verbesserte und zugleich einen anderen verschlechterte.

Der absorbierende Rand ist damit der schwächste Bestandteil des Programms — allerdings nur für schräg auftreffende Wellen, wo er die numerische Dispersion um zwei Größenordnungen übertrifft. Wer Genauigkeit im Promillebereich anstrebt, muss die Schicht auf mindestens zwei Wellenlängen verdicken; eine Variation des Dämpfungsparameters brachte demgegenüber nur wenige Dezibel. Die Grenze liegt also in der Formulierung der Schicht und nicht in der Wahl ihrer Parameter.

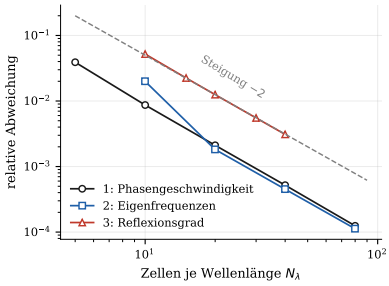


Abbildung 14: Die drei Auflösungsstudien in einer Auftragung. Alle drei Größen fallen mit derselben Steigung, obwohl sie in drei verschiedenen Anordnungen an drei verschiedenen Sollwerten gemessen wurden.

5.6 Zusammenfassung

Testfall	Prüfgröße	Abweichung bei $N_\lambda = 20$	Ordnung p
1	Phasengeschwindigkeit, längs der Achse	0,21 %	2,06
1	Phasengeschwindigkeit, in der Diagonalen	0,0041 %	—
1	Amplitudengesetz $A \propto r^{-1/2}$	0,1 %	—
2	Eigenfrequenzen gegen Gleichung 60 (Mittel)	0,18 %	2,00
2	Eigenfrequenzen gegen die Gitterlösung	0,000007 %	—
2	Energieerhaltung über 10 517 Perioden	10^{-12} %	—
2	Stabilitätsgrenze	0,005 %	—
3	Reflexionsgrad, verlustfrei	1,3 %	2,03
3	Reflexionsgrad, verlustbehaftet	< 1,9 %	—
4	Restreflexion des Randes, senkrecht (10 Zellen)	0,8 %	—
4	Restreflexion des Randes, alle Winkel	17 %	—

Tabelle 5: Übersicht der geprüften Größen. Die Ordnung p stammt jeweils aus einer eigenen Auflösungsstudie über mindestens vier Auflösungen.

Bei 20 Zellen je Wellenlänge bleibt keine der geprüften Größen über zwei Prozent — mit der einzigen Ausnahme des absorbierenden Randes bei schrägem Einfall. Jede der drei mit einer Auflösungsstudie geprüften Größen folgt einem Fehler zweiter Ordnung, und dass diese drei — eine Geschwindigkeit, eine Frequenz und ein Amplitudenverhältnis — in Abbildung 14 parallel verlaufen, ist die eigentliche Bestätigung: Alle gehen auf dieselbe Ursache zurück, den Abbruchfehler der zentralen Differenzen aus Abschnitt 3.1. Bei einem Umsetzungsfehler wäre ein so gleichförmiges Verhalten in drei verschiedenen Anordnungen nicht zu erwarten. Am kleinsten sind die Abweichungen dort, wo sich der Diskretisierungsfehler vollständig vorhersagen lässt: Phasengeschwindigkeit und Eigenfrequenzen stimmen mit der *Gitterlösung* um Größenordnungen besser überein als mit der Kontinuumslösung.

Eine zweite Lehre ziehen die Fälle, in denen nicht das Verfahren danebenlag, sondern die Messung: Der Zeitversatz des Leapfrog-Schemas täuschte eine Energieschwankung von 35 % vor, die gekrümmte Wellenfront der Kreiswelle eine um 140 ppm zu kleine Geschwindigkeit. In beiden Fällen hätte man dem Löser einen Fehler zugeschrieben, den er nicht gemacht hat. Bei der Beurteilung einer Simulation ist deshalb zuerst zu prüfen, ob eine Abweichung überhaupt aus der Rechnung stammt — und nicht aus der Art, wie gemessen wird.

5.6.1 Vorgaben für den weiteren Gebrauch

1. **Mindestens 20 Zellen je Wellenlänge**, bezogen auf die Wellenlänge im dichtesten vorkommenden Material und bei breitbandiger Anregung auf den oberen Rand des benötigten Bandes.
2. **Absorbierende Schicht von mindestens einer Wellenlänge Dicke**, für Genauigkeit im Promillebereich von zwei — und in Wellenlängen vorzugeben, nicht in Zellen.
3. **Zeitschritt dicht unterhalb der Stabilitätsgrenze**, weil das die Rechnung nicht nur beschleunigt, sondern auch genauer macht.
4. **Geometrie so ausrichten, dass die maßgebliche Ausbreitungsrichtung nicht auf einer Gitterachse liegt**, sofern es auf Laufzeiten oder Winkel ankommt.
5. **Laufstrecke zu jeder Genauigkeitsangabe nennen**, da sich der Phasenfehler linear aufsummiert.

5.6.2 Grenzen dieser Validierung

Die Grenzfläche in Testfall 3 verläuft gitterparallel; über den Fehler an gekrümmten Flächen, die durch Treppenstufen angenähert werden müssen, sagt das Kapitel nichts aus. Ungeprüft bleiben ferner der schräge Einfall auf eine Materialgrenzfläche, frequenzabhängige Materialien und der Übergang zu drei Dimensionen. Alle Aussagen gelten ausschließlich für den in Abschnitt 3.4 festgelegten Modellrahmen: zwei Dimensionen, TM_z-Polarisation, lineare, isotrope und nichtdispersive Medien. Schließlich sind alle Testfälle einfach genug, um analytisch lösbar zu sein — was das Kapitel zeigt, ist deshalb nicht, dass der Löser jedes Problem richtig rechnet, sondern dass er dort, wo sich sein Ergebnis prüfen lässt, genau das liefert, was das Verfahren hergibt.

6 Fazit und Ausblick

6.1 Zusammenfassung

TODO: Die Leitfrage aus Abschnitt 1.4 anhand der Ergebnisse aus Kapitel 5 beantworten. Kernpunkte, die hier zusammenlaufen sollten:

- Bei zwanzig Zellen pro Wellenlänge liegen alle geprüften Größen innerhalb eines Prozents vom analytischen Wert.
- Der Fehler fällt mit dem Quadrat der Zellweite, und diese Abhängigkeit ließ sich aus dem Abbruch der Taylorreihe herleiten, nicht nur messen.
- Er wächst linear mit der Laufstrecke und hängt von der Ausbreitungsrichtung ab — eine einzelne Fehlerangabe ist deshalb unvollständig.
- Die beiden größten beobachteten Abweichungen stammten gar nicht aus dem Verfahren, sondern aus der Auswertung.

Wichtig: Hier nicht die Ergebnisse aus Kapitel 5 wiederholen, sondern sie auf die Leitfrage beziehen und bewerten.

6.2 Grenzen der Arbeit

TODO: Ehrlich benennen, was die Validierung nicht abdeckt — die Aufstellung aus Abschnitt 5.5 lässt sich hier straffen:

- nur gitterparallele Grenzflächen, keine gekrümmten,
- keine verlustbehafteten und keine frequenzabhängigen Materialien,
- kein schräger Einfall, keine dritte Dimension,
- und grundsätzlich: Alle Testfälle sind einfach genug, um analytisch lösbar zu sein. Das ist ihr Zweck, aber auch ihre Beschränkung.

6.3 Ausblick

TODO: Folgende Punkte ausformulieren — der erste ist der wichtigste, weil er die Klammer zur Einleitung schließt:

- **Anwendung auf ein analytisch unzugängliches Problem.** Der eingangs beschriebene Radomdurchgang wäre der naheliegende nächste Schritt: ein zweidimensionaler Schnitt durch Antennenapertur und gekrümmte Radomschale, aus dem sich die Ablenkung der Hauptkeule bestimmen ließe. Erst die in Kapitel 5 bestimmten Fehlergrenzen machen aus dem dabei berechneten Winkel eine belastbare Angabe. Zu beachten wäre insbesondere, dass an einer gekrümmten Fläche die Treppenstufennäherung und die numerische Anisotropie zusammenwirken und beide einen scheinbaren Winkelfehler erzeugen.

- **Verlustbehaftete Materialien.** Ein vierter Testfall zur Eindringtiefe in einem leitfähigen Medium würde die in Abschnitt 4.3 eingeführten Materialkoeffizienten auch außerhalb ihres verlustfreien Grenzfalls prüfen.
- **Erweiterung auf drei Dimensionen**, mit dem vollen Feldsatz und deutlich höherem Rechenaufwand.
- **Frequenzabhängige Medien**, etwa über ein Debye-Modell, womit sich auch breitbandige Anregungen in realen Materialien behandeln ließen.
- **Effizienzsteigerung** durch Parallelisierung oder GPU-Beschleunigung, um feiner aufgelöste Gitter in vertretbarer Zeit rechnen zu können — was nach den Ergebnissen aus Kapitel 5 unmittelbar die Genauigkeit erhöht.

Literaturverzeichnis

[1] J. C. Maxwell, „A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field“, *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, Bd. 155, S. 459–512, 1865.

[2] Dassault Systèmes SIMULIA, „CST Studio Suite — Electromagnetic Simulation Solvers“. Zugegriffen: 1. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.3ds.com/products/simulia/cst-studio-suite/electromagnetic-simulation-solvers

[3] K. S. Yee, „Numerical Solution of Initial Boundary Value Problems Involving Maxwell's Equations in Isotropic Media“, *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, Bd. 14, Nr. 3, S. 302–307, 1966.

[4] A. Taflove und S. C. Hagness, *Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method*, 3. Aufl. Boston: Artech House, 2005.

[5] D. J. Griffiths, *Elektrodynamik: Eine Einführung*. München: Pearson Studium, 2011.

[6] Á. Orosz, „Mechanik — Schwingungen“. 2022.

[7] J. B. Schneider, „Understanding the Finite-Difference Time-Domain Method“. 2010.

[8] J.-P. Bérenger, „A Perfectly Matched Layer for the Absorption of Electromagnetic Waves“, *Journal of Computational Physics*, Bd. 114, Nr. 2, S. 185–200, 1994.

[9] W. Shin und S. Fan, „Choice of the perfectly matched layer boundary condition for frequency-domain Maxwell's equations solvers“, *Journal of Computational Physics*, Bd. 231, Nr. 8, S. 3406–3431, 2012, doi: 10.1016/j.jcp.2012.01.013.

[10] The NumPy Developers, „Discrete Fourier Transform (numpy.fft)“. Zugegriffen: 2. September 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html

[11] D. M. Sullivan, *Electromagnetic Simulation Using the FDTD Method*, 2. Aufl. Hoboken, NJ: Wiley-IEEE Press, 2013.